2023年度　9月・10月
理解度確認テスト

高2生

解答・解説

目　次

英　語 …… p 2～13

数　学 …… p 14～22

国　語 …… p 23～38

記述

高２生　英語

◆　解　答・解　説　◆

《記号》

be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
;(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合

《用語》

S：主語
V：動詞
O：目的語
C：補語
M：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(31点)

(A)

解　答

問１　ア
問２　ウ
問３　ウ
問４　ウ　　（２点×４）

《解説》

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

例　A book which lists words belonging to a language「ある言語に属している単語を列挙している本」
ア　「辞書」○
イ　「ノート」×
ウ　「ペン」×
エ　「消しゴム」×

問１　Feeling that you want to thank someone for something kind that they have done「誰かが何か親切にしてくれたことに対して感謝したい気持ち」
ア　「感謝している」○
イ　「無害な」×
ウ　「絶望的な」×
エ　「痛みを伴う」×

問２　A game or toy with lots of pieces that you have to fit together「たくさんの部品を組み合わせる必要があるゲームやおもちゃ」
ア　「姿；形；図」×
イ　「ミニチュア」×
ウ　「パズル」○
エ　「複製」×

問３　Right, suitable, or socially or legally correct「適切な，ふさわしい，あるいは，社会的または法的に正しい」
ア　「～を輸入する」×
イ　「重要性」×
ウ　「適切な」○
エ　「所有物」×

問４　Continuing for a long time「長く続く」
ア　「最もよく知られている」×
イ　「最もよく売れている」×
ウ　「長持ちする」○
エ　「長距離の；遠くから来た」×

(B)

解　答

問１　ウ
問２　ウ
問３　イ　　（３点×３）

《放送された英文と全訳》

Sakura (Woman)： 1)Hi, Mike. 2)It has been about two months since you came to Japan from the US. 3)Are you enjoying your time in Japan?

Mike (Man)： 4)Hi, Sakura. 5)Yes, I'm really impressed by all the different traditions and customs here. 6)The scenery is also quite beautiful.

Sakura: 7)Good. 8)The season has finally changed, and it is getting a bit cold. 9)I'm sure you're looking forward to the New Year's holiday?

Mike: 10)Absolutely. 11)I've heard it's a really special time of the year here. 12)In my country, we usually spend it with our friends.

Sakura: 13)It is a special time for sure. 14)In Japan, it is common for many people to visit their parents' house, or their hometown during the New Year's holiday. 15)They tell each other what they experienced last year, how they spent the year, what they want to do this year, where they want to go, and so on.

Mike: 16)Oh, I see. 17)Also, many Japanese people go to shrines and travel with family and friends, don't they?

Sakura: 18)Yes. 19)Perhaps January 1st is the day when shrines attract more people than any other day of the year.

Mike: 20)I am planning to go on a trip somewhere this coming January. 21)Do you have any recommendations for where I should go?

Sakura: 22)Well, if you're looking for a traditional Japanese experience, I would recommend Kyoto. 23)It's a beautiful city with a lot of history.

Mike: 24)That sounds perfect. 25)I'm definitely interested in seeing more of the traditional side of Japan. 26)I want to see temples, and visit some historical sites.

Sakura: 27)Kyoto is the best place to go for that. 28)Well, another popular destination is Okinawa. 29)It's a bit more relaxed and has some great beaches. 30)You don't even need a heavy jacket in the winter!

Mike: 31)Really? 32)That sounds like a perfect place to escape the cold weather. 33)Do I have to fly there, or can I take a shinkansen?

Sakura: 34)To Okinawa? 35)You have to take a local flight. 36)It takes a little less than two hours from here, and it is not too expensive. 37)It is a great place to relax and enjoy the sunshine.

Mike: 38)I'll definitely keep that in mind. 39)By the way, what are you doing for your New Year's holiday?

Sakura: 40)I will visit my grandparents' house with my parents. 41)We go to Kagawa Prefecture every year.

Mike: 42)Oh, that sounds nice. 43)I heard Kagawa has really delicious udon. 44)Have a wonderful holiday, and thank you for your suggestions. 45)I'll search for flights to Okinawa.

Sakura: 46)I hope you have a great time in Japan.

サクラ（女性）：１）こんにちは，マイク。２）あなたがアメリカから日本に来て約２か月になるよね。３）日本での時間を楽しんでる？

マイク（男性）：４）やあ，サクラ。５）うん，ここの異なる伝統や習慣全部に本当に感動してるよ。６）景色もすごくきれいだ。

サクラ：７）よかった。８）季節もようやく変わって，少し寒くなってきたね。９）きっとお正月を楽しみにしてるんじゃない？

マイク：10）まさにその通り。11）ここでは，それは１年のうちですごく特別な時期だと聞いているよ。12）僕の国では，たいていは友達と過ごすんだ。

サクラ：13）確かに特別な時期だね。14）日本では，お正月の間，たくさんの人が実家か郷里を訪れるのが一般的だよ。15）去年経験したことや，どんな１年を過ごしたか，今年は何をしたいか，どこに行きたいかとかを，お互いに話すよ。

マイク：16）へえ，なるほど。17）あと，多くの日本の人たちは，神社に行ったり，家族や友達と旅行に行ったりするんだよね？

サクラ：18）そう。19）たぶん，１月１日は１年のうち他のどの日よりも多くの人が神社に集まる日じゃないかな。

マイク：20）次の１月にどこかへ旅行に行こうと計画中なんだ。21）僕が行っておくべき場所のおすすめって，何かある？

サクラ：22）ええと，もし伝統的な日本の体験を求めているなら，京都がおすすめ。23）歴史のある美しい街だよ。

マイク：24）すごくよさそう。25）確かに，日本の伝統的な面をもっと見ることに興味があるんだ。26）お寺を見たり，いくつかの史跡を訪れたりしたい。

サクラ：27）そういうことで行くには，京都は最適な場所だね。28）ええと，他に人気のある旅行先は沖縄かな。29）もう少しくつろげるところだし，すばらしいビーチがいくつかあるよ。30）冬でも厚手のジャケットすら必要ないし！

マイク：31）本当に？ 32）寒さから逃れるには最高の場所のようだね。33）そこまで飛行機に乗らないといけないかな，それとも新幹線で行ける？

サクラ：34）沖縄へ？ 35）国内線に乗らないといけないかな。36）ここからだとかかる時間はたった２時間弱だし，料金は高すぎないよ。37）のんびりしながら陽の光を楽しむには最高の場所だよ。

マイク：38）絶対に覚えておくよ。39）ところで，君はお正月に何をする予定？

サクラ：40）両親と祖父母の家に行くつもり。41）私たちは毎年，香川県に行くの。

マイク：42）へえ，楽しそうだね。43）香川にはすごくおいしいうどんがあるって聞いたよ。44）良い休暇を過ごしてね，おすすめをありがとう。45）僕は沖縄への航空便を調べてみるよ。

サクラ：46）日本ですばらしい時間が過ごせるといいね。

《解説》

問１「会話によると，次のうち正しいのはどれか？」

ア「サクラはお正月の間，京都へ行く計画をしている。」

イ「サクラは沖縄より良い場所として京都を推奨している。」

ウ「マイクはアメリカから来て以来，日本で約２か月過ごしている。」

エ「マイクは日本の習慣に困惑することが多く，日本での時間を楽しんでいない。」

サクラがマイクに，「あなたがアメリカから日本に来て約２か月になるよね」（２文目）と話している。これに合う**ウ**が正解。**ア**と**イ**に関しては，似た話題が会話中に出てくるが，述べられている内容が異なる。20・21文目でマイクが「次の１月にどこかへ旅行に行こうと計画中」「僕が行っておくべき場所のおすすめって，何かある？」と聞いたのに応じてサクラは京都や沖縄を挙げている。しかし，サクラの発言に「私たちは毎年，香川県に行く」（41文目）とあり，サクラ自身がお正月に京都へ行くとは述べていない。よって，**ア**は誤り。サクラは，おすすめの場所として京都を挙げた後，「他に人気のある旅行先」（28文目）として沖縄を挙げているが，京都と沖縄のどちらがより良い場所かと述べた発言はない。よって，**イ**は正しいとはいえない。**エ**に似た話題としては，５文目で日本の習慣のことが話されているが，５・６文目を通して，マイクは日本での時間を楽しんでいる旨の発言をしているので，**エ**は誤り。

問２「日本での人々のお正月の過ごし方として，サクラが述べたのは次のうちどれか？」

ア「人々は通常，友達と過ごす。」

イ「ほとんどの人は家を出たがらない。」

ウ「たくさんの人が実家や郷里を訪れる。」

エ「一部の人は，どこにも旅行に行かず，仕事をするために家にいる。」

サクラは，14文目で「日本では，お正月の間，たくさんの人が実家か郷里を訪れるのが一般的だよ」と述べている。よって，**ウ**が正解。**ア**は，12文目でマイクがアメリカのお正月について述べたことなので，誤り。**イ**や**エ**のような内容は本文で述べられておらず，不正解。

問３「マイクが次に最もしそうなことは何か？」

ア「香川の祖母に電話する」

イ「沖縄へ飛行機で行くことに関する情報を探す」

ウ「京都行きの新幹線を予約する」

エ「日本の冬を乗り切るため新しいジャケットを買う」

45文目で，マイクは「沖縄への航空便を調べてみるよ」と述べている。サクラの話を聞いて，マイクがこの後にしようとしている行動であることがうかがえるので，**イ**が正解。**エ**に関しては，沖縄の話をする中でサクラが「冬でも厚手のジャケットすら必要ない」（30文目）と述べており，これを聞いたマイクが新しいジャケットを買うとは考えにくいため，「最もしそうなこと」とはいえず，不正解。**ア**や**ウ**のような内容は本文で述べられておらず，不正解。

(C)

解　答

問１	解説参照	（６点）
問２	**ア**	（２点）
問３	eighteen thousand [18,000]	（６点）

《解説》

問１　放送の内容と意味は以下の通り。

It is their (**practice**) to ring the (**bell**) at 7:00 pm and to make (**sure**) that the (**entrance**) gate is (**definitely**) (**locked**).「午後７時に鐘を鳴らすことと，入り口の門が確実に施錠されているようにすることが彼らの慣習だ。」

問２　放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

He tells me that he is not as good as the others in his class, but I think he is superior to them.「彼は自分がクラスの他の人たちほど優れていないと私に言うが，私は彼の方が彼らより優れていると思う。」

ア「彼はクラスメイトに対して劣等感を抱いているが，私は彼の方が彼らより優秀だと私は思う。」○

イ「彼は自分がクラスで１番だと思っているようだが，私はそうは思わない。」×

ウ「彼はクラスで１番成績がいい。」×

エ「私は自分が彼よりも高い教育を受けたと思う。」×

問３　放送の内容と意味は以下の通り。

Today, Hanako is going to buy a new microwave oven. When she checked the price yesterday, it was priced at 20,000 yen including tax, but today it is on sale and she can get it at a 10% discount. If she orders it online and has it delivered to her home, she will be charged 2,300 yen for the delivery. However, if she goes to the store to pick it up, there is no delivery charge. She lives near the store, so she is going to buy it and bring it home herself.「今日，ハナコは新しい電子レンジを買おうとしている。昨日価格をチェックしたときは税込２万円だったが，今日はセール中で，10％割引で買える。オンラインで注文して家へ配送してもらうと，配送に2,300円かかる。しかし，店に取りに行く場合は配送料がかからない。彼女は店の近くに住んでいるので，買って自分で家に持って帰るつもりだ。」

以下，解答例と文意を示す。

Hanako will pay (**18,000**) yen for a new microwave oven at the store.「ハナコは新しい電子レンジを店で買うのに18,000円を払うだろう。」

【Ⅱ】(32点)

解　答

(A)

1　ウ　2　エ　3　イ　4　イ

5　エ　6　ア　7　ウ　8　エ

（2点×8）

(B)

1　[X]オ　[Y]ア

2　[X]カ　[Y]イ

3　[X]オ　[Y]エ

4　[X]イ　[Y]ア　（完全解答2点×4）

(C)

1　times

2　far

3　goes

4　good　（2点×4）

1

《全訳》

あなたは，カナダに留学していたときの友人であるジュディと電話で話しています。

ジュディ：カナダにいた頃，私とワイルドライフ動物園に行ったことを覚えてる？

あなた：もちろん，覚えてるよ。そこでたくさんの珍しい動物を見たよね。

ジュディ：その動物園が来月で閉園するんだ。悲しいよ。

あなた：そうだね。もし私がカナダにいたら，閉園する前にもう1回あなたと行くのにな。

《解説》

(A) **1　ウ** のgoingが正解。

◆ remember to *do*「～することを覚えている」

＝「これからすること」について覚えている

◆ remember *doing*「～したことを覚えている」

＝「すでにしたこと」について覚えている

※ 本問では，ワイルドライフ動物園に行ったのは過去のことなので，remember *doing* の形にする。

(A) **2　エ** のwereが正解。

◆ If＋S_1＋動詞の過去形～, S_2＋would[could / might] *do* ...「もし(今)～なら，…するのに[できるのに／かもしれないのに]」(仮定法過去)

以下の2つのパターンがある。

① 話し手が，現在の事実と異なると思うことを仮定

② 話し手が，起こる可能性は極めて低いと思うことを仮定

※ 仮定法過去のif節のbe動詞は，原則としてwereを使う。

2

《全訳》

あなたは英語で日記を書いています。

今日，アヤカがウキウキしながら職員室から出てくるのを見た。彼女は，難しい試験に合格して，来年，ロンドンへ6か月間留学できることになったと私に言った。彼女は，両親が留学を許可してくれたことに感謝していた。彼女が遠くにいる間，私は寂しいだろうけど，彼女がロンドンですばらしい時間を過ごすことを願っている。

《解説》

(A) **3　イ** のcomingが正解。

◆ see[hear / feelなど]＋O＋*doing*「Oが～しているのを見る[聞く／感じるなど]」

※ 類似の表現に以下のものがある。

・see[hear / feelなど]＋O＋*done*「Oが～されるのを見る[聞く／感じるなど]」

・see[hear / feelなど]＋O＋*do*「Oが～するのを見る[聞く／感じるなど]」

(B) **1**　She was grateful to her parents for allowing her to study abroad. で，**オ-ア** が正解。

◆ *be* grateful to ～ for ...「～に…(の理由)で感謝する」

◆ allow＋O＋to *do*「Oが～するのを許す」

3

《全訳》

あなたは英語でブログ記事を投稿しています。

今日，タカシと歩いているとき，女性が私たちに駅までの行き方を英語で尋ねてきた。私は英語に自信がないので，答えなかった。でも，タカシは身振り手振りを使って，懸命に女性に道を教えていた。率直に言って，彼の英語はあまり上手ではなかったけど，女性は喜んで私たちに感謝してくれた。タカシは頼りないときもあるけど，今日は恐れずに挑戦していたので，とても頼もしかった。

《解説》

(B) **2**　a woman asked us in English how to get to the station で，**カ-イ** が正解。

◆ ask＋O_1＋O_2「O_1にO_2を尋ねる」

◆ in＋言語「～語で」

※ 例えば「英語で」＝in English,「日本語で」＝in Japanese,「中国語で」＝in Chinese などのように表すことができる。

◆ how to *do*「～する方法，どうやって～するか」
◆ get to「～に着く，行く」
(A)**4**　**イ**のspeakingが正解。
◆ frankly speaking「率直に言えば」(慣用的な分詞構文)
※ 慣用的な分詞構文として，以下のようなものがある。
・generally speaking「一般的に言えば」
・strictly speaking「厳密に言えば」
・speaking [talking] of「～の話と言えば」
・judging from「～から判断すると」

4

《全訳》
あなたは，あなたの家にホームステイ中のメグと話しています。
メグ：お母さんは大丈夫？ とても疲れているように見えるよ。
あなた：夜遅くまで原稿を書いていたようなんだ。
メグ：小説家って，きっとすごく大変な仕事だよね。でも，ファンの人たちは，彼女の新刊をとても楽しみにしていると思うよ。
あなた：ありがとう。私も楽しみにしているよ。でも，私はお母さんにそんなに頑張らないでほしいんだ。
《解説》
(B)**3**　She seems to have been working on her manuscript until late at night. で，**オ-エ**が正解。
※ 本問では，「原稿を書いていた」のは「～ように見える」(述語動詞：seem) より過去のこと。
→ S＋seem to have *done* (完了不定詞) の形に。
※ さらに，本問では「原稿を書いていた」(進行形)。
◆ 不定詞の進行形：to be *doing*
→ 完了形の進行形にして，to have been *doing*の形にする。
(A)**5**　**エ**のher not toが正解。
◆ want＋O＋not[never] to *do*「Oに～しないでほしい」
※ want＋O＋to *do*「Oに～してほしい」

5

《全訳》
あなたは学校で，ALTのホワイト先生と話しています。
あなた：ホワイト先生，お願いしてもよろしいでしょうか？
ホワイト先生：大丈夫ですよ。何でしょう？
あなた：英語クラブに新しいメンバーがたくさん入りました。今の私たちの部室は狭すぎるので，もっと広い部室を使わせていただけませんか。
ホワイト先生：いいですよ，これからは305号室を使ってください。その部屋は，今の部屋の3倍の広さがあります。
あなた：本当ですか？ ありがとうございます！ 部員の皆も大喜びだと思います。
《解説》
(B)**4**　I was wondering if we could use a larger roomで，**イ-ア**が正解。
◆ I was wondering if＋仮定法 ～.「～していただけないでしょうか」(丁寧な依頼)
※「～していただけないでしょうか」という表現には，以下のようなものがある。なお，以下の①より②，②より③の方がより丁寧な表現になる。
① I wonder if＋仮定法 ～.
② I wondered if＋仮定法 ～.
③ I was wondering if＋仮定法 ～.
(C)**1**　timesが正解。
◆ X times as＋原級＋as ～「～のX倍…」
※「～のX倍である」という表現には，たとえば以下のようなものがある。
・twice as＋原級＋as ～「～の2倍…」
・three times as＋原級＋as ～「～の3倍…」
・half as＋原級＋as ～「～の半分…」
・a[one] quarter as＋原級＋as ～「～の4分の1…」

6

《全訳》
あなたは英語の授業で，スピーチをしています。
皆さん，こんにちは。私の大好きなテニスプレーヤーのジョン・コナーズについてお話します。皆さんは全米オープンの決勝戦を見ましたか？ ジョンがマッチポイントでエースを打って試合に勝利するのを見たとき，とても興奮しました。これでジョンは大きな大会を3連覇しました。今のテニス界で，彼は抜群にすばらしい選手です。いつかアメリカに行って，彼の試合をスタジアムで観戦したいです。
《解説》
(A)**6**　**ア**のwinが正解。
◆ see[hear / feelなど]＋O＋*do*「Oが～するのを見る［聞く／感じるなど］」
※ 類似の表現に以下のものがある。
・see[hear / feelなど]＋O＋*doing*「Oが～しているのを見る［聞く／感じるなど］」
・see[hear / feelなど]＋O＋*done*「Oが～されるのを見る［聞く／感じるなど］」
(C)**2**　farが正解。
◆ by far[much] the＋最上級「抜群に最も～」
※ 最上級が表す意味に「はるかに，抜群に」といった意味を加えて強調するときは，by farやmuchなどを使う。by farやmuchは，theの前に置く。
※ veryを最上級の前に置くことで，「まさに，なんといっても」という意味を加えることができる。この場合は，

veryはtheの後に置き，the very＋形容詞の最上級という語順になる。

［例文］

・He is by far[much] the best tennis player in the team.
「彼はそのチームで抜群にすばらしいテニス選手だ。」

・He is the very best tennis player in the team.
「彼はそのチームでまさに最高のテニス選手だ。」

7

《全訳》

あなたは英語の授業で，ホール先生と話しています。

ホール先生：この２つの文は同じ意味です。空欄にはどんな語が入るべきでしょうか？

「Because it was very cold, I stayed home all day.」

「It ［　　］ very cold, I stayed home all day.」

（訳注：文意はいずれも「とても寒かったので，私は１日中，家にいた」。）

あなた：先週の授業でこれを習いました。「being」です。

ホール先生：よくできました。次に，次の文を「without」という単語を使って書き換えられますか？

「Needless to say, greenhouse gas emissions should be reduced.」（訳注：文意は「言うまでもなく，温室効果ガスの排出は削減されるべきだ」。）

あなた：「It goes without saying that greenhouse gas emissions should be reduced.」（訳注：文意は「温室効果ガスの排出が削減されるべきなのは言うまでもない」。）です。

ホール先生：わあ，あなたは英語が得意なんですね！

《解説》

(A)**7　ウ**のbeingが正解。

Because it was very cold, I stayed home all day.

前半：Because it was very cold ＝ 接続詞Becauseで始まる副詞節。「とても寒かったので」を意味する部分。

後半：I stayed home all day ＝ 主節。

→ 本問では分詞構文を使い，前半をIt being very coldに言い換えている。これは，副詞節から接続詞Becauseを取り除き，動詞wasを現在分詞beingにした形。分詞beingの主語であるitが分詞の前に来る語順となる。なお，このように分詞の主語（本問ではit）と主節の主語（本問ではI）が異なる分詞構文を，独立分詞構文と呼ぶ。

(C)**3**　goesが正解。

◆ It goes without saying that＋S＋V～「～なのは言うまでもない」

◆ needless to say「言うまでもなく」（独立不定詞）

※ 慣用的な独立不定詞の表現として，他に以下のようなものがある。

・to be frank (with you)「率直に言うと」

・to begin with「最初に」

・strange to say「奇妙なことに」

・not to mention[not to speak of] ～「～は言うまでもなく」

8

《全訳》

アナハイムからの交換留学生のニックが，あなたに英語のクイズを出しています。

ニック：この２つの文の空所には，同じ言葉が入るよ。それが何だかわかる？

「I like him all the more ［　　］ his honesty.」（訳注：文意は「私は，彼は正直なのでよりいっそう好きだ」。）

「Had it not been ［　　］ my homework, I would have gone to the movie with you.」（訳注：文意は「宿題がなかったら，あなたといっしょに映画に行ったのに」。）

あなた：うーん…ヒントをくれる？

ニック：２番目の文は「If I hadn't had any homework, I would have gone to the movie with you.」（訳注：文意は「宿題がなかったら，あなたといっしょに映画に行ったのに」。）という意味だよ。

あなた：わかったよ。「for」だね。

ニック：その通り。じゃあ，もう１つ質問するよ。この２つの文の空欄には，同じ単語が入るよ。それが何かわかる？

「It's no ［　　］ trying to convince him.」（訳注：文意は「彼を説得しようとしても無駄だ」。）

「This camera is as ［　　］ as new because it has hardly been used at all.」（訳注：文意は「このカメラは，ほとんど使われていないので，新品同然だ」。）

あなた：これは知っているよ。「good」だね。

ニック：完璧！

《解説》

(A)**8　エ**のforが正解。

◆ all the＋比較級＋for ～「～なのでそれだけいっそう…」

※ theは「それだけ」という意味の副詞。

※ 類似の表現に以下のものがある。

・all the＋比較級＋because＋S＋V～「～なのでそれだけいっそう…」

(C)**4**　goodが正解。

◆ It is no good[use] ***doing***「～しても無駄である」

※ itは形式主語で，***doing***以下が真の主語。good[use]は，この構文では「効用」を意味する名詞。

◆ as good as＋形容詞［副詞／過去分詞］「（ほとんど）～同然だ」

【Ⅲ】(20点)

(A)

解　答

問1	イ	(2点)
問2	ウ	(2点)
問3	(3) ア　(4) エ	(2点×2)
問4	ア，ウ	(完全解答3点)
問5	ア，ウ	(完全解答3点)

《全訳》

教師1：1)来年の新しい構想のことを聞きましたか？ **2)**学校の管理職たちは，完全にペーパーレスにして，生徒たちにタブレット上でデジタル教科書を使わせるかどうかを話し合っていますよ。

教師2：3)紙の教科書の代わりに，デジタル教科書を使うということですか？

教師1：4)そう，その通り。**5)**または電子教科書とでも，呼び方はお好きなように。**6)**なかなか大きな決断ですよね？

教師2：7)同感です。**8)**それは私たちの学校に多くの問題を引き起こすと思います。

教師1：9)どういうふうに？

教師2：10)ええ，まず，気が散って仕方ないです。**11)**生徒たちはデジタル教科書を見るのにタブレットを使うわけで，それはつまりアプリやゲーム，メッセージのやりとりをしょっちゅうすることになります。**12)**教師の授業への生徒たちの集中力は確実に低下しますよ。

教師1：13)そうとも限りませんよ。**14)**教師が自身のクラスを統率できるなら，何らかのメリットが見つかるかもしれません。**15)**生徒たちは，タブレットを使う方が楽しくて，面白いということがわかっている上，電子機器に慣れています。**16)**彼らはテキストをハイライトしたり，情報を保存するためのさまざまな機能を使ったりできるし，それと同時に，教師たちも時代に合わせて，テクノロジーに囲まれた未来の世界に備えることができます。**17)**もっと勉強しようというやる気を引き出すかもしれないですよ。**18)**テクノロジーが学習意欲を高めるということを示唆する研究があります。**19)**デジタル教科書を使用している学校では，テストの点数が上がっています。

教師2：20)それは決定的ではありませんね。**21)**デジタルテキストを読む方が時間がかかるのは確かだし，目の疲れ，目のかすみ，頭痛など，それに関連した健康上の問題もある。

教師1：22)確かに，あなたの言う通り，ずっと画面を見ているのは良くないことかもしれませんが，デジタル教科書は今時もっと洗練されていて，実際，本物の紙のように見えるんですよ。**23)**とにかく，デジタル教科書を使うことは，生徒たちにとって実用的な利点がたくさんあります。**24)**何千冊もの本を1台の端末に保存することができます。**25)**私たちが使う端末は，64GBの容量があります。**26)**さらに，いろいろなオンラインコンテンツにアクセスすることだってできます。**27)**今，彼らのバッグはとても重いのですが，彼らにもたらす変化を想像できますか？ **28)**また，軽量化されることは，教師たちにとっても良いことです！

教師2：29)うーん，それは反論できないなと思います。

教師1：30)それにコスト面でも，デジタル教科書はずっとお金がかからないですよ。

教師2：31)さてどうでしょう，それは納得できないところがありますね。**32)**というのは，個々のデジタルブックそのものが安いのは確かですが，端末のコスト，学校が必要とするWi-Fiインフラのコスト，そして導入コストで，高額な請求につながるでしょう。**33)**技術面の準備や出版社への支払いもいろいろ必要ですよ。**34)**急な追加費用に悩まされるご家庭もあるかもしれませんね。**35)**ああ，環境面のコストはどうでしょう？ **36)**テクノロジーは環境に悪いこともあるでしょう？ **37)**というのは，毎年新しいモデルのタブレットが製造されたり，時代遅れになって，結構すぐ処分されてしまったりといったことです。

教師1：38)そうですね，あなたの言う通りかもしれませんが，この学校はまだコストを計算していません。**39)**いくらかかるのかはまだわかりませんが，環境に対するコストについては，私はそうは思いません。**40)**つまり，この構想の肝心なところは，紙の使用量を減らすことなんです。**41)**持続可能であるという意見もあるでしょうけれど，生徒1人1人のために教科書をたくさん作るのに，これだけ大量の紙が使われているので，このまま行くと環境へのダメージはもっとずっと大きくなるでしょうね。

教師2：42)さて，職員会議で彼らが何を言うか，様子を見ましょう！ **43)**決定を下す前に，こういった問題をよく考えてみる必要がありますよね。

《表の全訳》

メモ

会話のテーマ：(　2　)

	教師1	教師2
立場	(　3　)	(　4　)
論拠	(　5　)	(　6　)

《解説》

問1　「空所1に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「～に何のトラブルもなく機能する」
イ　「～に多くの問題を引き起こす」
ウ　「～で私たちが抱えている問題を解決する」
エ　「～を改善する突破口を見いだす」

１～６文目の会話から，空所の前にあるitは「デジタル教科書」，あるいは「デジタル教科書を導入するという決断」のことを指すと読み取れる。空所を含む文(８文目)は，それが学校にどのような影響を与えるかという教師２の見解を述べた発言であると文脈から推測する。続く９文目で，教師１が「どういうふうに？」と尋ねているのに応じて教師２は，デジタル教科書を導入すると授業中の生徒たちの集中力が低下するだろうと懸念を示している（10～12文目）。この流れに合う選択肢としては，デジタル教科書の導入に対してネガティブな立場を示す**イ**が最も適切。

問２　「空所２に書き入れるのに最もふさわしい表題を選べ。」

ア　「生徒たちにオンライン授業を受講させるかどうか」
イ　「紙の本と電子書籍を読むためのタブレットはどちらが重いか？」
ウ　「紙の教科書を使うことをやめるのは，良い考えか？」
エ　「生徒たちはタブレットを使ってメールを送るべきか？」

会話は，教師１が「学校の管理職たちは，完全にペーパーレスにして，生徒たちにタブレット上でデジタル教科書を使わせるかどうかを話し合っていますよ」（２文目）と話し始め，それを聞いた教師２が「紙の教科書の代わりに，デジタル教科書を使うということですか？」（３文目）と尋ねたところから展開している。その後の会話の内容を大きくとらえると，教師２はデジタル教科書に対してネガティブな立場で，紙の教科書をやめてデジタル教科書を使うことに賛成しかねる見解を示している。一方，教師１は，電子機器を使うこと自体のメリットや，紙の教科書をやめることによって期待できるメリットに触れ，デジタル教科書を使うことにポジティブな立場を示している。全体を通して会話中で述べられている双方の内容を大きく捉えた**ウ**が表題としてふさわしい。**ア**や**エ**のようなことは本文で述べられていない。**イ**に似た話題としては，紙の教科書を持ち歩かずに済むので荷物が軽くなる(27・28文目)といったことを教師１が述べているが，**イ**のように紙の本とタブレットの重量を比べるような話はされていない。よって，**イ**は本問で問われている「最もふさわしい表題」とはいえない。

問３　「空所３と４のそれぞれに書き入れるのに最も適切な２つの立場を選べ。(各空所に対して異なる選択肢を選ぶこと。)」

ア　「デジタル教科書を使うことの方が有益である可能性がある。」
イ　「多くの生徒は，デジタル教科書を使いにくいと感じるだろう。」
ウ　「政府はペーパーレス社会に向けた取り組みを積極的に推進すべきだ。」
エ　「デジタル教科書を導入せず，紙の教科書を使い続ける方がよさそうだ。」

教師１と教師２，それぞれの立場を表している選択肢を答える問題。**問２**の解説で前述した通り，紙の教科書をやめてデジタル教科書に移行することに対して，教師１はポジティブな立場，教師２はネガティブな立場を示していることが会話からうかがえる。これらを簡潔に示した**ア**と**エ**が答えとして適切である。教師１の立場を答える**(3)**の正解は**ア**，教師２の立場を答える**(4)**の正解は**エ**。**イ**については，デジタル教科書を使うためのタブレットの扱いに関して，まず教師１は，生徒たちは電子機器に慣れており，さまざまな機能を使いこなせるだろうと見込んでおり(15・16文目)，**イ**とは逆の見解であることがわかる。次に教師２は，「生徒たちはデジタル教科書を見るのにタブレットを使うわけで，それはつまりアプリやゲーム，メッセージのやりとりをしょっちゅうすることになります」(11文目）と述べているが，**イ**のように「デジタル教科書を使いにくいと感じる」かという話はしていない。よって，**イ**は２人のどちらの立場にも合致しないため，不正解。**ウ**に関しては，２文目で「ペーパーレス」という語が用いられて話題に挙がっている上，40文目では「この構想の肝心なところは，紙の使用量を減らすことなんです」と述べられているものの，ペーパーレス化の取り組みを政府が推進すべきといったことは述べられていない。**ウ**は「政府は」の部分が本文で触れられていない内容であるため，不正解。

問４　「空所５に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。(２つ以上の選択肢を選んでもよい。)」

紙の教科書からデジタル教科書に移行することにポジティブな立場を示す，教師１側の論拠として正しい選択肢をすべて選ぶ問題。

ア　「生徒たちの興味を惹(ひ)きつけ，彼らの学習意欲を高めるかもしれない」。教師１の発言である15～18文目で，タブレットを使うのは生徒たちにとって楽しいことであり，学習意欲を高めることにつながるかもしれないといったことが述べられている。**ア**は本文の内容に合致し，教師１の立場の論拠としても成立する。○

イ　「教師たちが時代の流れについていき，クラスを統率できるだけの厳しさを身につけることができる」。16文目に「教師たちも時代に合わせ」ることができるとあり，

イの「教師たちが時代の流れについていき」という部分は本文の内容に合致する。「クラスを統率」することに関しては，14文目に「教師が自身のクラスを統率できるなら，何らかのメリットが見つかるかもしれません」という発言があるが，ここでは**イ**のようなことは述べられていない。×

ウ「大量の情報を保持することができるし，生徒たちはオンラインコンテンツにアクセスするために使用することができる」。24文目に「何千冊もの本を1台の端末に保存することができます」，26文目に「いろいろなオンラインコンテンツにアクセスすることだってできます」とある。**ウ**は本文の内容に合致し，教師1の立場の論拠としても成立する。○

エ「生徒たちに対して，全体的な健康状態の増進をもたらす」。デジタル教科書に移行した場合に懸念される「健康上の問題」として，21文目で教師2が「目の疲れ，目のかすみ，頭痛など」を挙げているが，デジタル教科書にすることで「健康状態の増進をもたらす」といったことは本文で述べられていない。×

オ「デジタル教科書は，読むのに高価な読み取り機が必要であり，故障したとき修理にかかるお金も高い」。コスト面のことは30～35文目で言及されている。教師1は「デジタル教科書はずっとお金がかからない」(30文目) と述べており，これに対して「納得できないところがあります」(31文目) と答えた教師2が，「端末のコスト，学校が必要とするWi-Fiインフラのコスト，そして導入コスト」(32文目) などを挙げている。**オ**の「読むのに高価な読み取り機が必要」という部分は32文目の言い換えと考えることもできるが，「故障したとき修理にかかるお金」のことは述べられていない。また，教師1の論拠とはならない。×

問5「空所6に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。(2つ以上の選択肢を選んでもよい。)」

紙の教科書からデジタル教科書に移行することにネガティブな立場を示す，教師2側の論拠として正しい選択肢をすべて選ぶ問題。

ア「機器がより新しいモデルにすぐ取って代わられ，捨てられてしまうかもしれず，環境に悪い」。36・37文目に「テクノロジーは環境に悪いこともあるでしょう」「毎年新しいモデルのタブレットが製造されたり，時代遅れになって，結構すぐ処分されてしまったり」とある。**ア**は本文の内容に合致し，教師2の立場の論拠としても成立する。○

イ「生徒たちは，オンラインコンテンツにアクセスするときに，デジタル犯罪のリスクを負うことになる」。26文目に「いろいろなオンラインコンテンツにアクセスすることだってできます」とあるが，デジタル犯罪のリスクといった**イ**のようなことは本文では述べられていない。×

ウ「デジタル教科書の使用は，設定費用がかかることに加え，健康上のリスクを引き起こす恐れがある」。32・33文目の「端末のコスト，学校が必要とするWi-Fiインフラのコスト，そして導入コストで，高額な請求につながるでしょう」「技術面の準備や出版社への支払いもいろいろ必要です」は，**ウ**の「デジタル教科書の使用は，設定費用がかかる」という部分と合致する。21文目の「目の疲れ，目のかすみ，頭痛など，それに関連した健康上の問題もある」は，**ウ**の「健康上のリスクを引き起こす恐れがある」という部分と合致する。**ウ**は本文の内容に合致し，教師2の立場の論拠としても成立する。○

エ「電子教科書のさまざまな魅力的な機能が，生徒たちの興味を惹きつけ，テストの点数を上げる」。15～18文目では，タブレットを使うのは生徒たちにとって楽しいことであり，学習意欲を高めることにつながるかもしれないといったこと，また，19文目では「デジタル教科書を使用している学校では，テストの点数が上がってい」ることが述べられている。しかし，これらは教師1の発言であり，教師2の見解ではない。×

オ「学校がよりペーパーレスになればなるほど，生徒や教師が学校のために持ち歩くバッグの中の書類がもっと少なくなるだろう」。24文目に「何千冊もの本を1台の端末に保存することができます」とあり，27・28文目ではデジタル教科書を導入することで，生徒たちの重いバッグに変化が起こり，教師たちにとっても軽量化という良い状況がもたらされると述べられている。しかし，これらは教師1の発言であり，教師2の立場の論拠には合致しない。×

(B)

解答例

There【 **are different opinions** 】among teachers of different subjects as to whether the use of digital materials is highly effective. When it comes to【 **mathematics** 】, many teachers believe that the traditional method of performing calculations by hand on paper leads【 **to better results** 】.

(6点)

《解説》

主な重要語句は以下の通り。

◆ as to「～に関しては，～については」
◆ whether「～かどうか」
◆ digital material「デジタル教材」
◆ effective「効果的である」
◆ when it comes to「～に関していえば」

◆ traditional method「伝統的な方法」
◆ calculation「計算」
◆ by hand「手書きで，手を使って，手動で」
◆ lead to「〜につながる」

解答例において，１つ目の文では，どこかに何かが存在していることを表すときに用いられるThere is[are]＋存在＋場所の構文が使われている。この文では「異なる科目の教師たちの間」が場所，「異なる意見」が存在にあたる。文意から，教師たちの間で意見が分かれており，複数の意見があると読み取れるので，「意見」を表すopinionを複数形のopinionsとしている。

２つ目の文で，many teachers believe thatは，「(that以下のことを) 多くの教師が信じている」という意味である。the traditional methodは，of performing calculations by hand on paperに後ろから修飾されており，the traditional 〜 paperの部分は「紙に手書きで計算をするという伝統的な方法」という意味になる。leads以下は，「より良い成績につながる」という意味である。単に「良い成績につながる」という文意なら，leads to good resultsなどと表すことができるが，本問では，「〜の方が，より良い成績につながる」という比較の意味を含むため，goodではなく比較級のbetterを用いるのが適切である。

【Ⅳ】(17点)

(A)

解　答

問１　ウ	(２点)
問２　イ	(２点)
問３　エ	(２点)
問４　エ	(２点)
問５　ウ	(３点)

《全訳》

１)明治時代(1868〜1912年)末期，政府は，現在の東京都心部での話し言葉と書き言葉を公用語として使用することを人々に要求し，日本全国で統一された，単一の日本語を作ろうとする取り組みを行った。２)しかし，現在でも多くの「方言」が存在し，使用されている。３)日本には約45〜47の方言があると推定され，それぞれが独自の特徴を持っている。

４)こうした方言は，日本の地域文化の重要な一面であり，世代から世代へ受け継がれてきたものだが，近年，その使用が減少している。５)なぜこれが起きたのかという主な理由としては３点が挙げられる――標準語の普及(テレビ，メディア，学校などで)，若い世代における日本の地域文化への関心の低下，そして，方言が使われない都市部への若者の移動である。

６)2018年に実施されたある調査によると，方言で話すと回答した人は，2008年の28.4％と比べると，わずか22.3％になっている。７)このことから，近年，方言の使用が減っていることがうかがえる。８)さらに，この調査では，若い世代はそれより上の世代に比べて，方言を気軽に使う可能性が低いという結果も出ている。９)方言で話すと答えた人は，70歳以上では37.3％だったのに対し，20歳から29歳の回答者では18.2％にとどまった。

10)日本の方言を私たちが確実に後世に伝えるなら，それを存続させることに若い人たちを参加させることが不可欠だと考える研究者もいる。11)若者を巻き込む鍵のひとつは，方言を楽しく，興味を惹くものにすることであり，ソーシャルメディアがその使命の実現に一役買えると考える人もいる。12)ソーシャルメディアは若者にとって人気のあるツールであり，異なる方言を使う日本語話者どうしをつなぐことができる。13)ソーシャルメディアを活用し，若者を巻き込みながら方言の存続を推進するプロジェクトで，すでに成功しているものがいくつかある。14)プロジェクトのゴールは，日本各地の方言を話す人たちとオンライン・コミュニティを作り，イベントや活動を行うことで，方言を守ることである。

15)「標準的」な日本語の形が最も広く使われていると考えられているが，その他の地域の方言も，それらが発祥した地の歴史の中で重要性を持っている。16)アイヌ語や琉球語といった日本の少数言語は，それらがその文化にとって不可欠であり，日本にとっても重要であるにもかかわらず，永遠に消滅してしまう危険性がある。17)私たちは，こうした価値ある世界遺産の側面を失ってしまうリスクを負っているのだ。18)しかし，私たちは，方言や少数言語の重要性についての認識を広めることによって，それらを確実に後世まで残すための行動を取ることができるのである。

《解説》

問１　「第１段落によると，下線部１の最も適切な言い換えは次のうちどれか？」

ア　「言語の多様性を守るため，ある活動が開始された」
イ　「できる限り多種多様な日本語表現を使って話すようにしようとする運動が開始された」
ウ　「話し言葉および書き言葉の日本語の両方を標準化するための，政府による取り組みがなされた」
エ　「すべての日本人が読み書きをできるようにするための，政府による取り組みがなされた」

下線部1は,「政府は，日本全国で統一された，単一の日本語を作ろうとする取り組みを行った」という意味である。下線部の後に続くrequiring people to use～では，require＋人＋to *do*「人に～することを要求する」という表現が用いられ，政府が行った取り組みの具体的な内容が「現在の東京都心部での話し言葉と書き言葉を公用語として使用することを人々に要求し」と書かれている。その取り組みは，人々に単一の日本語を使わせようとするものであったと書かれているので，これに合う**ウ**が正解であり，これに反する**ア**は誤りである。**イ**や**エ**のようなことは第1段落に書かれていないので，これらの選択肢は誤り。

問2「空所2を埋めるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア「近年増加している」

イ「近年減少している」

ウ「10年間でほとんど変化しない割合だった」

エ「今後10年間は変わらないままだろう」

空所2を含む文（7文目）は,「このことから，方言の使用が(　2　)ということがうかがえる」という意味である。「このこと」の内容は1つ前の文（6文目）に書かれている。6文目は「2018年に実施されたある調査によると，方言で話すと回答した人は，2008年の28.4％と比べると，わずか22.3％になっている」という意味である。2008年と2018年の調査結果を比べると，方言で話すと回答した人が28.4％から22.3％に減っているということなので，**イ**が正解。

問3「第4段落によると,『3 several successful projects』に関して，次のうちどれが正しいか？」

ア「筆者は，このプロジェクトが十分な人数の若者を集めることができていないと見なしている。」

イ「このプロジェクトのゴールは，若者に使われる傾向のある流行語を存続させることである。」

ウ「このプロジェクトは，参加者たちに，対面で会って話す機会を主に提供するものである。」

エ「このプロジェクトは，異なる方言を話す日本各地の人たちを，ソーシャルメディアを使ってつなぐことに今のところ成功している。」

下線部3を含む文（13文目）は「ソーシャルメディアを活用し，若者を巻き込みながら方言の存続を推進するプロジェクトで，すでに成功しているものがいくつかある」という意味であり，下線部の直訳は「いくつかの成功しているプロジェクト」である。下線部の意味と,「プロジェクトのゴールは，方言を話す日本各地の人たちとオンライン・コミュニティを作り，イベントや活動を行うことで，方言を守ることである」（14文目）という意味を踏まえると，**エ**が正解。**ア**のfailing to attract enough young peopleに含まれるfail to *do*は「～できない，～し損ねる，～することに失敗する」という意味である。下線部の「成功しているプロジェクト」という意味を踏まえると，**ア**の「このプロジェクトが十分な人数の若者を集めることができていない」は誤り。**イ**のようなことは本文にまったく書かれていないので不正解。このプロジェクトは「日本各地の方言を話す人たちとオンライン・コミュニティを作り，イベントや活動を行うこと」（14文目）に取り組んでいるとあるが，**ウ**のように「対面で会って話す機会を主に提供」しているとは読み取れないので，**ウ**は誤り。

問4「この文章のタイトルとして最も適切なものは，次のうちどれか？」

ア「沖縄の世界遺産を後世に伝えるために，私たちは何をすべきか？」

イ「ソーシャルメディアで使うべきではない言葉とは何か？」

ウ「単一の日本語を守るための戦い」

エ「方言を後世に残すための課題」

この文章で，筆者は一貫して方言のことを話題にしている。第2段落では「こうした方言は，日本の地域文化の重要な一面であり，世代から世代へ受け継がれてきた」（4文目），第5段落では「その他の地域の方言も，それらが発祥した地の歴史の中で重要性を持っている」（15文目）といったように，方言の重要性に言及している。また，第4段落では方言を後世に伝えるためになされてきた取り組みが紹介されている。これらのことに合う**エ**がタイトルとして最も適切である。**ア**の「世界遺産」，**イ**の「ソーシャルメディア」，**ウ**の「単一の日本語」といった話題には本文で触れられているものの，選択肢の内容のようなことは述べられていない。よって，これらの選択肢はいずれも不正解。

問5「本文によると，次の文のうち正しいものはいくつあるか？」

A：「ある推定によると，現在，日本には約45～47の方言が存在している。」

B：「最近，若い人たちは都市部へ移住することにあまり興味を示さないようになった。」

C：「方言は，テレビやニュースで昔から広く使われている。」

D：「ソーシャルメディアは，異なる地域の日本人どうしをつなぐことがある。」

E：「多くのオンラインイベントが，ソーシャルメディアを通して，あるいはソーシャルメディア上で開催されているが，ごく少数の人しか参加しない。」

3文目に「日本には約45～47の方言があると推定され」とある。これと同じ内容を指すAは正しい。13･14文目で，

ソーシャルメディアの活用によって「日本各地の方言を話す人たちとオンライン・コミュニティを作り，イベントや活動を行うこと」を可能にし，成功している事例があると紹介されている。このことから，Dは正しい。

BやCのようなことは本文で述べられていないので，不正解。Eについては，方言を守るプロジェクトを説明する中で「オンライン・コミュニティを作り，イベントや活動を行うこと」(14文目) に触れられているが，ソーシャルメディアを介したオンラインイベントに「ごく少数の人しか参加しない」としている記述は本文にないので，Eは正しいとはいえない。

以上のことから，A，Dの2つが正しく，選択肢**ウ**が正解となる。

(B)

解　答

解説参照　（6点）

《解説》

主な重要表現は以下の通り。

◆ *be* at risk of「～の危険性がある」
◆ disappear「消滅する，姿を消す」
◆ although＋S＋V「SがVであるにもかかわらず」
◆ *be* essential to「～にとって不可欠である」
◆ *be* important to「～にとって重要である」
◆ take action to *do*「～するための行動を取る」
◆ spread「～を広める」
◆ awareness about「～についての認識，認知度」

波線部は，カンマのある箇所の前と後で2つの部分に分けて考えることができる。カンマの前は「永遠に消滅してしまう危険性がある」，カンマの後は「それらがその文化にとって不可欠であり，日本にとっても重要であるにもかかわらず」という意味である。ここでの「それら」とは，同文中の波線の引かれていない前半部分のことであり，「アイヌ語や琉球語といった日本の少数言語」を指す。以下，解答例を示す。

第5段落では，日本の少数言語について説明されている。波線部は，それらの言語が「その文化にとって（**不可欠**）であり，日本にとっても重要であるにもかかわらず，（**永遠に消滅してしまう**）危険性がある」と述べた部分である。また，この段落の最後の1文では，方言や少数言語の重要性についての認識を（**広める**）ことによって，それらを確実に後世まで残すための（**行動**）を取ることができると述べられている。

高２生　数学

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（40 点）

【解答】

(1)　$a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca$　（5 点）

(2)①　1　　②　$\sqrt{6}$　　③　4

（①1 点，②2 点，③2 点）

(3)　$x = 1,\ -5$　（5 点）

(4)　$\left(-\frac{5}{12}, -\frac{169}{24}\right)$　（5 点）

(5)　$\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin\theta \leqq 1$　（5 点）

(6)　$\frac{16\sqrt{7}}{7}$　（5 点）

(7)　$\frac{\sqrt{78}}{3}$　（5 点）

(8)　$\frac{3}{8}$　（5 点）

《解説》

(1)　$(a - b + c)^2$

$= a^2 + (-b)^2 + c^2 + 2a(-b) + 2(-b)c + 2ca$

$= \underline{a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca}$

公式 $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$ において，b を $-b$ に置き換える。

［別解］

（与式）$= \{(a - b) + c\}^2$

$= (a - b)^2 + 2c(a - b) + c^2$

$= a^2 - 2ab + b^2 + 2ca - 2bc + c^2$

$= a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca$

(2)　$xy = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3} + 1} = \underline{1}$

x の分母を有理化すると

$$x = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$$

y の分母を有理化すると

$$y = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} - 1)}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)}$$

$$= \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} - 1)}{3 - 1}$$

$$= \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} - 1)}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$$

よって

$$x + y = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{6}}{2} = \underline{\sqrt{6}}$$

$(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$ より

$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 6 - 2 = \underline{4}$

(3)　$|x + 2| = 3$ より，$x + 2 = \pm 3$

$x + 2 = 3$ より，$x = 1$

$x + 2 = -3$ より，$x = -5$

$\underline{x = 1,\ -5}$

(4)　$y = 6x^2 + 5x - 6$

$= 6\left(x^2 + \frac{5}{6}x\right) - 6$

$= 6\left\{\left(x + \frac{5}{12}\right)^2 - \left(\frac{5}{12}\right)^2\right\} - 6$

$= 6\left(x + \frac{5}{12}\right)^2 - \frac{25}{24} - 6$

$= 6\left(x + \frac{5}{12}\right)^2 - \frac{169}{24}$

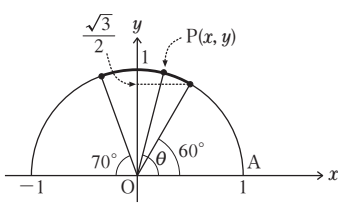
より頂点の座標は

$\underline{\left(-\frac{5}{12},\ -\frac{169}{24}\right)}$

である。

$y = ax^2 + bx + c$ を $y = a(x - p)^2 + q$ と変形することにより，グラフの頂点が $(p,\ q)$ であることがわかる。

(5)



原点 O を中心とする半径 1 の半円上の点を A(1,　0)，P$(x,\ y)$ とし，$\angle AOP = \theta$ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ とすると，$\sin\theta = y$，$\cos\theta = x$ である。

$60^\circ < \theta < 110^\circ$ のとき，$\sin\theta$ のとり得る値の範囲は

$\sin 60^\circ < \sin\theta \leqq \sin 90^\circ$

$\underline{\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin\theta \leqq 1}$

である。

⑹ 余弦定理より

$$\cos A = \frac{3^2 + 10^2 - 8^2}{2 \cdot 3 \cdot 10} = \frac{45}{2 \cdot 3 \cdot 10} = \frac{3}{4}$$

$\sin A > 0$ より

$$\sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

正弦定理より，外接円の半径を R として

$$2R = \frac{8}{\frac{\sqrt{7}}{4}}$$

$$R = \frac{16}{\sqrt{7}} = \underline{\frac{16\sqrt{7}}{7}}$$

AB $= c$，BC $= a$，CA $= b$ とする。

余弦定理より

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

正弦定理より

$$2R = \frac{a}{\sin A}$$

である。

⑺ 3，5，10 の平均値 m は

$$m = \frac{3 + 5 + 10}{3} = 6$$

分散 s^2 は

$$s^2 = \frac{1}{3}\{(3 - 6)^2 + (5 - 6)^2 + (10 - 6)^2\} = \frac{26}{3}$$

である。よって，標準偏差 s は

$$s = \sqrt{\frac{26}{3}} = \underline{\frac{\sqrt{78}}{3}}$$

データ x_1，x_2，…，x_n の平均値 m は

$$m = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

分散 s^2 は

$$s^2 = \frac{(x_1 - m)^2 + (x_2 - m)^2 + \cdots + (x_n - m)^2}{n}$$

$$= \frac{{x_1}^2 + {x_2}^2 + \cdots + {x_n}^2}{n} - m^2$$

標準偏差 s は

$$s = \sqrt{s^2}$$

である。

⑻ さいころを 1 回投げたとき，偶数の目が出る確率は

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

奇数の目が出る確率は

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

である。

3 回投げて，奇数の目が 2 回，偶数の目が 1 回出る確率は

$${}_3\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right) = \underline{\frac{3}{8}}$$

である。

ある試行を 1 回行って，ある事象 A が起こる確率が p であるとき，これを繰り返し n 回行って A が r 回起こる確率は ${}_n\mathrm{C}_r p^r (1 - p)^{n-r}$ である。

【Ⅱ】 (20点)

【配点】

問1　6点

問2　8点

問3　6点

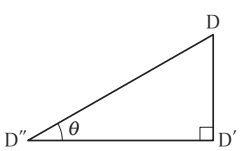
問1

【解答】

(1)　DD″sinθ　　(2)　**オ**，**キ**

《解説》

(1)　図より，DD′ = DD″sinθ



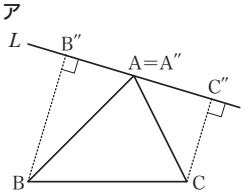
(2)　A，B，CからLに引いた垂線とLとの交点をそれぞれA″，B″，C″とする。

AA′ < BB′ < CC′ ⟺ AA″ < BB″ < CC″……　(*)

である。よって，(*)の関係を満たす図は**オ**と**キ**である。

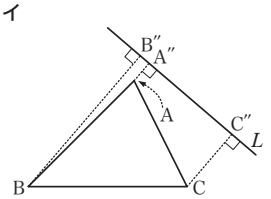
ア～**キ**のそれぞれにおけるAA″，BB″，CC″の大小関係は下のようになる。

ア



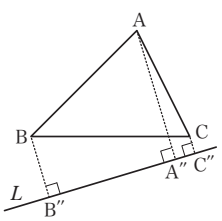
AA″ < CC″ < BB″

イ



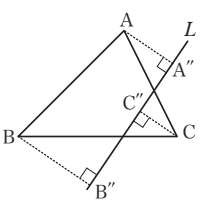
AA″ < CC″ < BB″

ウ



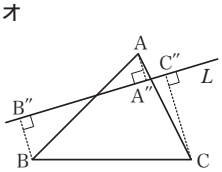
CC″ < BB″ < AA″

エ



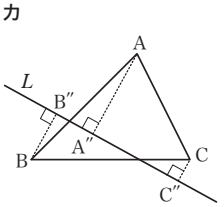
CC″ < AA″ < BB″

オ



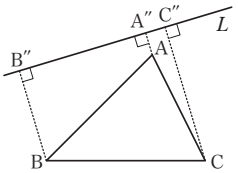
AA″ < BB″ < CC″

カ



CC″ < BB″ < AA″

キ



AA″ < BB″ < CC″

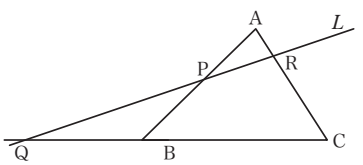
問2

《模範解答》

直線AB，BC，CAとLとの交点はそれぞれP，Q，Rである。Pは直線A′B′とLとの交点，Qは直線B′C′とLとの交点，Rは直線C′A′とLとの交点でもある。

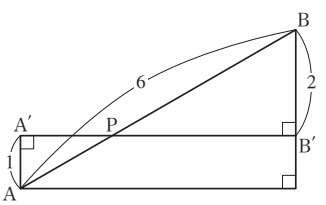
オのとき

直線Lと△ABCは下図の通りとなる。

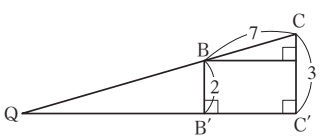


βに垂直で，かつ直線AB，BC，CAそれぞれを含む平面でα，βを切断する。断面図はそれぞれ①～③の図のようになる。

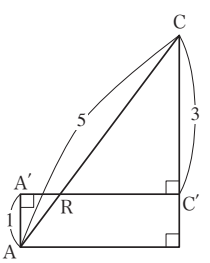
①



②



③



①において

$A'B' = \sqrt{6^2 - (2+1)^2} = 3\sqrt{3}$

②において

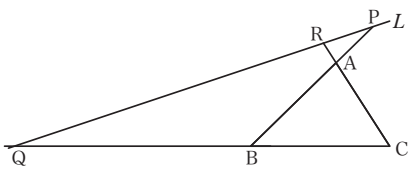
$B'C' = \sqrt{7^2-(3-2)^2} = 4\sqrt{3}$

③において

$C'A' = \sqrt{5^2-(3+1)^2} = 3$

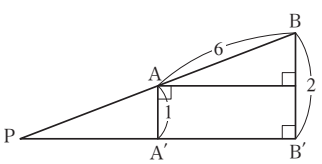
キのとき

直線 L と△ABC は下図の通りとなる。

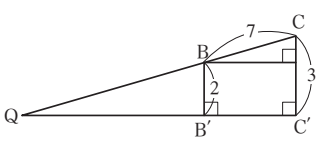


β に垂直で，かつ直線 AB，BC，CA それぞれを含む平面で α，β を切断する。断面図はそれぞれ④～⑥の図のようになる。

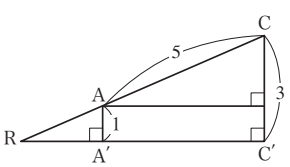
④



⑤



⑥



④において

$A'B' = \sqrt{6^2-(2-1)^2} = \sqrt{35}$

⑤において

$B'C' = \sqrt{7^2-(3-2)^2} = 4\sqrt{3}$

⑥において

$C'A' = \sqrt{5^2-(3-1)^2} = \sqrt{21}$

答

オのとき

$A'B' = 3\sqrt{3}$，$B'C' = 4\sqrt{3}$，$C'A' = 3$

キのとき

$A'B' = \sqrt{35}$，$B'C' = 4\sqrt{3}$，$C'A' = \sqrt{21}$

問３

《模範解答》

問２の①(または④)または②(または⑤)から

$\frac{AP}{BP} = \frac{AA'}{BB'} = \frac{1}{2}$

$\frac{BQ}{CQ} = \frac{BB'}{CC'} = \frac{2}{3}$

以上より

$\frac{AP}{BP} \cdot \frac{BQ}{CQ} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

答 $\frac{1}{3}$

［別解］

メネラウスの定理より

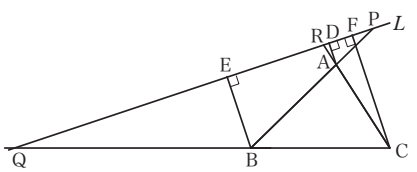
$\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BQ}{QC} \cdot \frac{CR}{RA} = 1$

これより

$\frac{AP}{BP} \cdot \frac{BQ}{CQ} = \frac{AR}{CR} = \frac{AA'}{CC'} = \frac{1}{3}$

［参考］

キの場合，頂点 A，B，C から L へ引いた垂線と L の交点を D，E，F とすると



△PAD ∽△PBE，△QBE ∽△QCF，△RCF ∽△RAD より

$\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BQ}{QC} \cdot \frac{CR}{RA} = \frac{AD}{BE} \cdot \frac{BE}{CF} \cdot \frac{CF}{AD} = 1$

上記からわかるように，メネラウスの定理は**キ**のように直線と三角形が交わらない場合でも成り立つ。

【Ⅲ】 (20 点)

【配点】

⑴ 5 点

⑵ 7 点

⑶ 8 点

(1)

《模範解答》

$[x] = n$ から

$n \leqq x < n + 1$

$2n \leqq 2x < 2n + 2$

これより

$[2x] = 2n$ または $2n + 1$

である。

答 $2n,\ 2n + 1$

《解説》

$p,\ q$ が整数であるとする。

$p \leqq x < q$ であるとき

$[x] = p,\ p + 1,\ \cdots,\ q - 1$

である。

(2)

《模範解答》

$[2x] - [x] = 5 \quad \cdots\cdots \quad ①$

p を整数とし，$[x] = p$ とすると，⑴より

$[2x] = 2p,\ 2p + 1$

である。

$[2x] = 2p$ のとき，①より

$2p - p = 5, \quad p = 5$

これより，$[2x] = 10$

$10 \leqq 2x < 11$

$5 \leqq x < 5.5$

である。

$[2x] = 2p + 1$ のとき，①より

$2p + 1 - p = 5, \quad p = 4$

これより，$[2x] = 8 + 1 = 9$

$9 \leqq 2x < 10$

$4.5 \leqq x < 5$

である。

x は $4.5 \leqq x < 5$ または $5 \leqq x < 5.5$ を満たす。

よって $4.5 \leqq x < 5.5$ である。

答 $4.5 \leqq x < 5.5$

《解説》

①を満たす実数 x は小数第 1 位以下を四捨五入して 5 となるもの全体である。

(3)

《模範解答》

$[2x] = n$ より

$n \leqq 2x < n + 1$

$\dfrac{n}{2} \leqq x < \dfrac{n + 1}{2}$

$\dfrac{3n}{2} \leqq 3x < \dfrac{3n}{2} + \dfrac{3}{2} \quad \cdots\cdots \quad ②$

(i) n が偶数のとき $\dfrac{3n}{2}$ は整数であるから，②より

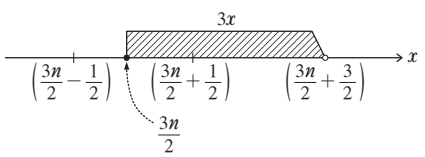
$[3x] = \dfrac{3n}{2},\ \dfrac{3n}{2} + 1$

である。

(ii) n が奇数のとき $\dfrac{3n}{2}$ は整数ではなく，$\dfrac{3n}{2} \pm \dfrac{1}{2}$ が整数であるから

$[3x] = \dfrac{3n}{2} - \dfrac{1}{2},\ \dfrac{3n}{2} + \dfrac{1}{2}$

である。



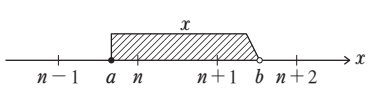
※図の（ ）は整数である

答 n が偶数のとき $\dfrac{3n}{2},\ \dfrac{3n}{2} + 1$

n が奇数のとき $\dfrac{3n}{2} - \dfrac{1}{2},\ \dfrac{3n}{2} + \dfrac{1}{2}$

《解説》

一般的に，整数でない $a,\ b$ について，x が $a \leqq x < b$ を満たしており，整数 n について以下の数直線のような関係があるとすると，$[x]$ は $n - 1,\ n,\ n + 1$ の 3 つの整数をとり得る。



【Ⅳ】 (20点)

【配点】

⑴ 5点

⑵ 7点

⑶ 8点

(1)

《模範解答》

A(−1, 3), B(4, −2), C(x_1, y_1), D(x_2, y_2) とする。

C は線分 AB を 2 : 3 の比に内分する点だから

$$x_1 = \frac{(-1)\cdot 3 + 4\cdot 2}{2+3} = 1$$

$$y_1 = \frac{3\cdot 3 + (-2)\cdot 2}{2+3} = 1$$

C(1, 1)

である。

D は線分 AB を 2 : 3 の比に外分する点だから

$$x_2 = \frac{(-1)\cdot(-3) + 4\cdot 2}{2-3} = -11$$

$$y_2 = \frac{3\cdot(-3) + (-2)\cdot 2}{2-3} = 13$$

D(−11, 13)

である。

答 C(1, 1), D(−11, 13)

《解説》

A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) とする。

点 C が線分 AB を $m : n$ の比に内分する点であるとき

$$C\left(\frac{nx_1 + mx_2}{m+n},\ \frac{ny_1 + my_2}{m+n}\right)$$

である。

また，点 D が線分 AB を $m : n\ (m \neq n)$ の比に外分する点であるとき

$$D\left(\frac{-nx_1 + mx_2}{m-n},\ \frac{-ny_1 + my_2}{m-n}\right)$$

である。

(2)

《模範解答》

C(1, 1), D(−11, 13)

線分 CD の中点 M は

$$M\left(\frac{1+(-11)}{2},\ \frac{1+13}{2}\right) = (-5,\ 7)$$

$$CD = \sqrt{(-11-1)^2 + (13-1)^2} = 12\sqrt{2}$$

K は中心を M とし，半径を $\frac{1}{2}CD = 6\sqrt{2}$ とする円である。

K の方程式は

$$(x+5)^2 + (y-7)^2 = (6\sqrt{2})^2$$

答 $(x+5)^2 + (y-7)^2 = 72$

$[x^2 + y^2 + 10x - 14y + 2 = 0]$

[別解]

K 上の点を Q(X, Y) とする。

線分 CD は K の直径より，点 Q が 2 点 C, D と異なるとき

$$\angle CQD = 90^\circ$$

である。よって

$$CD^2 = CQ^2 + DQ^2$$

これは点 Q が 2 点 C, D のいずれかと一致するときも満たすから

$$(12\sqrt{2})^2 = (X-1)^2 + (Y-1)^2 + (X+11)^2 + (Y-13)^2$$

これより

$$X^2 + Y^2 + 10X - 14Y + 2 = 0$$

K の方程式は

$$x^2 + y^2 + 10x - 14y + 2 = 0$$

である。

(3)

《模範解答》

P(X, Y) とおき，AP^2, BP^2 を計算する。

P は K 上の点より

$$X^2 + Y^2 + 10X - 14Y + 2 = 0$$

$$X^2 + Y^2 = -10X + 14Y - 2 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

ここで

$$AP^2 = (X+1)^2 + (Y-3)^2$$
$$= X^2 + Y^2 + 2X - 6Y + 10$$

①より

$$AP^2 = -10X + 14Y - 2 + 2X - 6Y + 10$$
$$= -8X + 8Y + 8$$
$$= 8(-X + Y + 1)$$

同様に

$$BP^2 = (X-4)^2 + (Y+2)^2$$
$$= X^2 + Y^2 - 8X + 4Y + 20$$

①より

$$BP^2 = -10X + 14Y - 2 - 8X + 4Y + 20$$
$$= 18(-X + Y + 1)$$

したがって

$$AP^2 : BP^2 = 8 : 18 = 4 : 9$$

$AP > 0$, $BP > 0$ だから

$$AP : BP = 2 : 3$$

である。

答 2 : 3

《解説》

2点A，Bについて，AP：BP = p：q $(p \neq q)$である点Pの軌跡は，線分ABをp：qに内分する点をC，p：qに外分する点をDとするとき，線分CDを直径の両端とする円である。(アポロニウスの円)

直線$-x + y + 1 = 0$とKの中心$(-5,\ 7)$との距離は$\dfrac{|5 + 7 + 1|}{\sqrt{2}} = \dfrac{13}{\sqrt{2}}$であり，$K$の半径$6\sqrt{2}$より大きい。したがって，$K$上の点$(X,\ Y)$について$-X + Y + 1 \neq 0$である。よって，$AP^2 \neq 0$，$BP^2 \neq 0$である。

【Ⅴ】(20点)

【配点】

(1) 5点

(2) 7点

(3) 8点

(1)

《模範解答》

2倍角の公式より

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 1 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{7}{9}$$

答 $\dfrac{7}{9}$

《解説》

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$$

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

(2倍角の公式)

(2)

《模範解答》

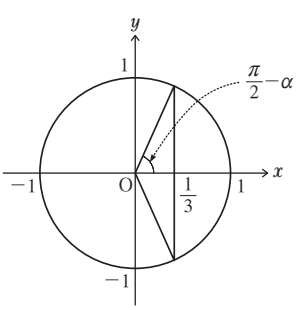
$\sin\alpha = \dfrac{1}{3}$より，$\cos\left(\dfrac{\pi}{2} - \alpha\right) = \dfrac{1}{3}$

$0 < \dfrac{\pi}{2} - \alpha < \dfrac{\pi}{2}$，$0 \leqq \theta < 2\pi$より，$\cos\theta = \dfrac{1}{3}$を満たす$\theta$は

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \alpha,\ 2\pi - \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \alpha,\ \frac{3}{2}\pi + \alpha$$

答 $\dfrac{\pi}{2} - \alpha,\ \dfrac{3}{2}\pi + \alpha$



(3)

《模範解答》

$0 \leqq \theta < 2\pi$ より $0 \leqq 2\theta < 4\pi$ であり，この範囲で $-\frac{1}{3} < \sin 2\theta < \frac{1}{3}$ を満たす 2θ の値の範囲は

$0 \leqq 2\theta < \alpha$,

$\pi - \alpha < 2\theta < \pi + \alpha$,

$2\pi - \alpha < 2\theta < 2\pi + \alpha$,

$2\pi + (\pi - \alpha) < 2\theta < 2\pi + (\pi + \alpha)$,

$2\pi + (2\pi - \alpha) < 2\theta < 2\pi + 2\pi$

の 5 つある。以上より

$0 \leqq \theta < \frac{\alpha}{2}$,

$\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} + \frac{\alpha}{2}$,

$\pi - \frac{\alpha}{2} < \theta < \pi + \frac{\alpha}{2}$,

$\frac{3}{2}\pi - \frac{\alpha}{2} < \theta < \frac{3}{2}\pi + \frac{\alpha}{2}$,

$2\pi - \frac{\alpha}{2} < \theta < 2\pi$

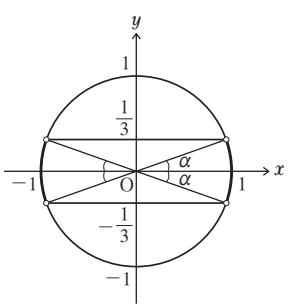
答　$0 \leqq \theta < \frac{\alpha}{2}$,

$\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} + \frac{\alpha}{2}$,

$\pi - \frac{\alpha}{2} < \theta < \pi + \frac{\alpha}{2}$,

$\frac{3}{2}\pi - \frac{\alpha}{2} < \theta < \frac{3}{2}\pi + \frac{\alpha}{2}$,

$2\pi - \frac{\alpha}{2} < \theta < 2\pi$



【VI】 (20 点)

【配点】

(1)　5 点

(2)　7 点

(3)　8 点

(1)

《模範解答》

$a_n = 1 \cdot 3^{n-1}$

a_n は初項 1，公比 3 の等比数列である。

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = 1 \cdot \frac{3^n - 1}{3 - 1} = \frac{3^n - 1}{2}$$

答　$\frac{3^n - 1}{2}$

[検算]

$$\sum_{k=1}^{1} a_k = \frac{3 - 1}{2} = 1 = a_1$$

$$\sum_{k=1}^{2} a_k = \frac{9 - 1}{2} = 4 = a_1 + a_2$$

$$\sum_{k=1}^{3} a_k = \frac{27 - 1}{2} = 13 = a_1 + a_2 + a_3$$

《解説》

初項 a，公比 r，項数 n の等比数列の和は

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (r \neq 1)$$

であり，初項，公比，項数によって決まる。特に $\frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ の n は項数であって，a_n とは別であることに注意する。((2)を参照。)

(2)

《模範解答》

$$\sum_{k=3}^{n+4} a_{k-1} = \sum_{i=2}^{n+3} a_i = a_2 + a_3 + \cdots + a_{n+3}$$

$$= 3 + 3^2 + \cdots + 3^{n+2}$$

$$= 3(1 + 3 + \cdots + 3^{n+1})$$

$$= 3 \cdot \frac{3^{n+2} - 1}{2}$$

$$= \frac{3(3^{n+2} - 1)}{2}$$

答　$\frac{3(3^{n+2} - 1)}{2}$

[検算]

$$\sum_{k=3}^{5} a_{k-1} = \frac{3(27 - 1)}{2} = 39 = a_2 + a_3 + a_4$$

$$\sum_{k=3}^{6} a_{k-1} = \frac{3(81 - 1)}{2} = 120 = a_2 + a_3 + a_4 + a_5$$

《解説》

$$3 + 3^2 + \cdots + 3^{n+2} = \frac{3(3^{n+2} - 1)}{3 - 1}$$

$$1 + 3 + \cdots + 3^{n+1} = \frac{1(3^{n+2} - 1)}{3 - 1}$$

上の 2 つの和はともに公比 3，項数 $n + 2$ の等比数列の和であり，違いは初項のみである。2 つ目の和は，(1)において項数の n を $n + 2$ に置き換えたものであることに気が付けば，(1)の結果を利用できる。

[別解]

$$\begin{aligned} a_2 + a_3 + \cdots a_{n+3} &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{n+3} - a_1 \\ &= \sum_{k=1}^{n+3} a_k - 1 \\ &= \frac{3^{n+3} - 1}{2} - 1 \\ &= \frac{3^{n+3} - 3}{2} \end{aligned}$$

(3)

《模範解答》

(i) n が偶数のとき，$n = 2m$（m は 1 以上の整数）とする。

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} b_k &= b_1 + b_2 + \cdots + b_n \\ &= b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_{2m-1} + b_{2m} \\ &= (b_1 + b_3 + \cdots + b_{2m-1}) + (b_2 + b_4 + \cdots + b_{2m}) \\ &= (4a_1 + 4a_3 + \cdots + 4a_{2m-1}) \\ &\qquad + (2a_2 + 2a_4 + \cdots + 2a_{2m}) \\ &= 4(a_1 + a_3 + \cdots + a_{2m-1}) \\ &\qquad + 2(a_2 + a_4 + \cdots + a_{2m}) \end{aligned}$$

ここで

$$\begin{aligned} a_1 + a_3 + \cdots + a_{2m-1} &= 1 + 9 + \cdots + 9^{m-1} \\ &= \frac{9^m - 1}{9 - 1} \\ &= \frac{3^n - 1}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_2 + a_4 + \cdots a_{2m} &= 3 + 3^3 + \cdots + 3^{2m-1} \\ &= 3(1 + 9 + \cdots + 9^{m-1}) \\ &= \frac{3}{8}(3^n - 1) \end{aligned}$$

以上より n が偶数のとき

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} b_k &= 4\left(\frac{3^n - 1}{8}\right) + 2 \cdot 3\left(\frac{3^n - 1}{8}\right) \\ &= 10\left(\frac{3^n - 1}{8}\right) \\ &= \frac{5(3^n - 1)}{4} \end{aligned}$$

(ii) n が奇数のとき

$n \geqq 3$ において

$$\sum_{k=1}^{n} b_k = \sum_{k=1}^{n-1} b_k + b_n$$

$n - 1$ は偶数であるから，(i)の結果において，n を $n - 1$ と置き換えて

$$\sum_{k=1}^{n-1} b_k = 5\left(\frac{3^{n-1} - 1}{4}\right)$$

である。

$$b_n = 4a_n = 4 \cdot 3^{n-1}$$

であるから，n が奇数のとき

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} b_k &= \frac{5(3^{n-1} - 1)}{4} + 4 \cdot 3^{n-1} \\ &= \frac{5 \cdot 3^{n-1} - 5 + 16 \cdot 3^{n-1}}{4} \\ &= \frac{21 \cdot 3^{n-1} - 5}{4} \\ &= \frac{7 \cdot 3^n - 5}{4} \end{aligned}$$

これは，$n = 1$ でも成り立つ。

答 $\begin{cases} n \text{ が奇数のとき} & \dfrac{7 \cdot 3^n - 5}{4} \\ n \text{ が偶数のとき} & \dfrac{5(3^n - 1)}{4} \end{cases}$

[検算]

$n = 2$ のとき

$$\frac{5(9 - 1)}{4} = 10 = 4a_1 + 2a_2$$

n が奇数のときには，$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} b_k = \frac{7 \cdot 3^n - 5}{4}$ が $n = 1$ でも成り立つことを(ii)の最後で確認しているが，これが検算となる。

[別解]

$(-1)^n = -1$（n：奇数），$(-1)^n = 1$（n：偶数）である。このことを利用すると，$b_n = 4a_n$（n は奇数），$b_n = 2a_n$（n は偶数）は

$$b_n = \{3 - (-1)^n\}3^{n-1} = 3^n + (-3)^{n-1}$$

と表すことができる。

これより

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} b_k &= \sum_{k=1}^{n} 3^k + \sum_{k=1}^{n} (-3)^{k-1} \\ &= 3 \cdot \frac{3^n - 1}{3 - 1} + \frac{1 - (-3)^n}{1 - (-3)} \\ &= \frac{6 \cdot 3^n - 6 - (-3)^n + 1}{4} \\ &= \frac{6 \cdot 3^n - (-3)^n - 5}{4} \end{aligned}$$

である。これは上の答と同じものである。

ができる」と解釈している点、および「蟷臂の走輪を拒ぐ」を単に「危うい行為」と説明している点が誤り。**イ**は、「人臣の謬りて乱を思ふ」を「国家のための思っての反乱」と解釈している点、および「蟷臂の走輪を拒ぐ」を「許される」行為としている点が誤り。**ウ**は、「人臣の謬りて乱を思ふ」を「自国の人々のことを思って「小さな国が大国を相手に反抗する」行為と解釈している点、および「蟷臂の走輪を拒ぐ」を「勇気」ある行動と捉えている点が誤り。**オ**は、「蟷臂の走輪を拒ぐ」を臣下の反乱に対する皇帝の対応として解釈している点が誤り。

問七　傍線部⑦を書き下し文にすると、「豈に虚然ならんや」となる。「豈」は文末の「哉」と呼応して、「豈（あニ）――哉（ンや）」で「どうして――か、いや――ではない」という反語の構文を作る。「虚然」とは、ここでは「根拠がうつろな状態」ということから「偶然」という意味を表している。つまり傍線部⑦は、直前に示された「我皇家垂福万葉（＝太宗が人々に向かって幸福をもたらすことが万世にわたること）」が、決して偶然によってもたらされたものではなく、太宗が「真人」すなわち真に君子たる者であったからこそ必然的にもたらされたのだと論じていることになる。したがって、現代語訳は「決して偶然のことではないのだ」となるから、**イ**が正解となる。

問八　傍線部⑧を書き下し文にすると、「衛公の兵法、半ばは乃ち虬髯の伝ふる所のみ」となる。読点を境に二つに分けて現代語訳を考える。

「衛公」は本文で李靖が繰り返し「公」と表現されていること、注2で李靖が「李衛公」とも呼ばれたとされていることを踏まえれば、李靖を指しているとわかる。よって、「衛公之兵法」は「李靖の兵法（用いた戦術、兵の用い方）」のように訳すことになる。

「半」は「なかバ」と読んで「半分」という意味を表す。ここでは「なかバハ」で「（李靖の兵法のうちの）半分」を表している。「乃」は「すなはチ」と読むが、ここでは同音の「即」と同様に「結局は、つまり、そのまま、とりもなおさず」という意味を表している。「所」には「A（ノ）所（レ）B（スル）」と返り点をつけて「AのBする所」と読み、対象・理由・場所などを示す返読文字の用法がある。「伝」を「伝授する、伝え教える」と捉えれば、ここは「（李靖の兵法のうちの）半分」は虬髯客が李靖に伝授したものだ、ということを表しているとわかる。「耳」は「のみ」と読み、文末に置かれた場合には「～だけ」という限定や「～だけだ」という断定の意味を表すが、限定や断定の意味で取っても文脈が通じなくなることから、ここでは語勢を強めるために置かれたものであるとわかり、訳出の必要はない。よって、「半乃虬髯所伝耳」は「そのうち半分が虬髯客から伝授された（伝えられた、教えられた）ものである」のように訳すことになる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「李靖が用いた戦術は、そのうちの半分が結局は虬髯客から伝授されたものである」（36字）のように訳せればよい。

《設問解説》 **問一**　「適」は「かなフ」と読んで「ぴったりあう」「ぴったりあてはまったさま」という動詞・形容詞としての意味もあるが、ここでは「入」および「奏」という動詞に対する副詞の用法である。副詞としての「適」は、「たまたま」と読んで「ちょうどよく、ぴたりと」、「ただ」と読んで「ただそれだけ」という意味を表すが、ここでは前者の意味であり、李靖が左僕射に就任して宰相となった「ちょうどその時に」南方の異民族から使者が来て唐王朝に報告を行ったという文脈になっている。したがって、**エ**「たまたま」が正解となる。

ア「ただ」は副詞としての「適」の読みではあるが、この文脈には合わない読みおよび意味であるので誤り。**イ**「けだし」は「蓋」、**ウ**「しばしば」は「数」、**オ**「たちまち」は「忽」の読みであるので、いずれも誤り。

問二　傍線部②の直前を見れば、これは「南蛮」からやってきた使者が「奏」すなわち奏上している内容を記した会話文であることがわかる。このことを踏まえて傍線部②以降の本文を追っていくと、2・3行目に「公心知虬髯得事也（公は心に虬髯の事を得たるを知るなり）」という一文がある。これは「公」すなわち李靖が使者の奏上を聞いて心の中で考えたことを表しているから、使者の奏上はその直前の「国已定矣」までということになる。したがって、句点を除いた最後の一字となる「矣」を抜き出せばよい。

問三　傍線部③の「具」は、直後の「衣」から返って読んでいることから、動詞であるとわかる。動詞としての「具」は、「そなハル」または「そなへル」と読んで「必要なものをそろえて整える」「数や形をどうにか整える」といった意味を表す。したがって、**ア**「きちんと身につける」が正解となる。

ここでは、直後に「衣」とあり、さらに「拝賀（＝祝いの言葉を申し述べること）」とあることから、「具レ衣」は李靖が虬髯客に対する祝意を示すために、拝賀にあたって正装に着替え、身なりをきちんと整えたことを表している。

問四　**問二**で見たように、「南蛮」からの使者の奏上を聞いた李靖は、「扶余国」で君主が倒されて新たな君主が国を平定したのは「虬髯得事」、すなわち虬髯客が行ったことだと考えている。注6を参照すれば、虬髯客は姿をくらます前に「東南の遠方で新たな国づくりをする」と告げていた。また、報告が南方の異民族である「南蛮」からもたらされたことや、傍線部④の直前で李靖が「東南」に向けて酒を注いでいることも踏まえれば、「扶余国」は唐から見て「東南」の方角にあることが推測され、虬髯客は「扶余国」に攻め入ることで新たな国づくりという念願を実現させたことがわかる。したがって、傍線部④の「祝拝」とは、この虬髯客による新たな国の創設を祝したものとなるから、**ウ**が正解となる。

問五　「況」は、「乎」などの疑問・反語を表す字と呼応して、「況（いはンヤ）――乎（ヲや）」と読んで「ましてや――においてはなおさらである」という、抑揚（先に軽いものを挙げておいたうえで、より重要なものを挙げて文意を強調する）の構文を構成する。「非」は「非（ズ）二――一（ニ）」で「――ではない」という否定をあらわす返読文字である。したがって、これらを合わせれば、傍線部⑤は「況んや英雄に非ざるをや」という書き下し文になる。

なお、傍線部⑤は直前の「英雄の冀ふ所に非ず」と対比構造になっており、この部分が抑揚において先に挙げられた「軽いもの」に相当する。すなわち、作者はまず、英雄とされる人々は「真人之興（＝真に天子たる者が成すような偉業）」の達成を「冀ふ（＝強く望む、こいねがう）」のはあまりに高望みであるのでしないのだと論じた上で、傍線部⑤で「まして英雄ではない者であれば、なおさら真に天子たる者が成す偉業を希求することはない」と強調しているのである。

問六　傍線部⑥を書き下し文にすると、「人臣の謬りて乱を思ふは、乃ち蟷臂の走輪を拒ぐのみ」という書き下し文になる。「人臣」は皇帝に仕える「臣下の者」という意味であり、「謬」は「過ち」、具体的には「乱を思ふ（＝皇帝への謀反を考える、反乱を企てようとする）」という出過ぎた考えのことを意味する。「蟷臂」は注9に示す通り「カマキリのひじ」すなわち一般に鎌と呼ばれる腕の部分であり、「蟷臂の走輪を拒ぐ」とは、走ってくる車の車輪に向かってカマキリがひじを振り上げるということから「勝ち目のない戦いに出ること、身の程知らずの戦いを挑むこと」を意味し、同様の意味を表す「蟷臂当車（とうひとうしゃ）」および「蟷螂（とうろう）の斧（おの）」という故事成語もある。これらのことから、傍線部⑥は臣下の者が身分をわきまえず謀反を起こそうとするのは、「蟷臂の走輪を拒ぐ」ことのように勝ち目のない無駄な行為であるということを表しているとわかる。したがって、こうした内容を説明している**エ**が正解となる。

アは、「人臣の謬りて乱を思ふ」を「反対の声を上げて主君の過ちを正すこと

【四】（30点）

解答

問一　エ　（2点）
問二　矣　（3点）
問三　ア　（3点）
問四　ウ　（4点）
問五　況んや英雄に非ざるをや　（4点）
問六　エ　（4点）
問七　イ　（4点）
問八　（例）李靖が用いた戦術は、そのうちの半分が結局は虯髯客から伝授されたものである（36字）　（6点）

《出典解説》『虯髯客伝』より。

『虯髯客伝』は、唐の太宗に仕えた武将で後に宰相となった李靖と、その妻である張氏、および「虯（＝竜）のように屈曲したひげを生やした旅人」という意味の名を持つ虯髯客の三人を主な登場人物とする短編伝奇小説である。作者については、唐代末期から五代十国時代にかけての人物である杜光庭（八五〇～九三三）とされているが、異説も多い。

出題した部分は、この作品の最後の場面である。太宗の治世下で栄達を極めた李靖が、東南の扶余国（「扶余」は実在した国名であるが、年代や唐からの方角が合わないことから、架空の国と考えられている）に大軍が攻め入り、新たな国が建ったという知らせを聞いた。李靖は唐を離れた虯髯客が望みを果たしたのだと考え、妻の張氏にこの話を知らせるとともに、正装を身につけて東南の方角に酒を注いで祝意を示した。こうしたことを踏まえて作者は、真に天子たる器量や能力を持つ者（＝この作品では太宗に相当）の偉業は偶然によるものではなく、英雄（＝虯髯客に相当）が望んでもできることではなく、たとえ英雄でもない人間がそれを望んだところで、カマキリが車を止めようとするくらい身の程知らずのことだと述べる。あわせて、李靖が用いた兵法のうち、半分は虯髯客が伝授したものとだとする意見を紹介している。

本文は、『中国古典小説選5　枕中記・李娃伝・鶯鶯伝他〈唐代Ⅱ〉』（明治書院、二〇〇六）所収のものによった。

《書き下し文》　貞観十年、公は左僕射を以て平章事たり。適〻南蛮入りて奏して曰はく、「海船千艘、甲兵十万有り、扶余国に入り、其の主を殺して自立す。国已に定まれり」と。公は心に虯髯の事を得たるを知るなり。帰りて張氏に告げ、衣を具へて拝賀し、酒を東南に瀝ぎて之を祝拝す。

乃ち知る、真人の興るや、英雄の冀ふ所に非ず、況んや英雄に非ざるをや。人臣の謬りて乱を思ふは、乃ち蟷臂の走輪を拒ぐのみ。我が皇家福を垂るること万葉なる、豈に虚然ならんや。或いは曰はく、「衛公の兵法、半ばは乃ち虯髯の伝ふる所のみ」と。

《現代語訳》（太宗が即位した後の）貞観十年、李靖は尚書省の次官に就任し、同時に宰相となった。ちょうどその時に南方の異民族からの使者が唐に入朝して奏上したことには、「海を行く船が千艘と、（それに乗った）武装した兵士十万人が扶余国に攻め入り、その君主を殺して（軍を率いた者が）自ら新たな君主として立ちました。扶余国は（新たな国によって）すでに平定されました」と。李靖は（この奏上を聞いて）心の中で、これは虯髯客が自らの望みをかなえたのだと知った。家に帰ると妻の張氏にこのことを告げ、正装をきちんと身につけて祝いの言葉を述べ、東南の方角に酒を注いで、これ（＝虯髯客が扶余国を平定したこと）を祝福した。

そこで（今までの話を通じて）知ることには、真に天子たる者が成す偉業は、英雄とされる人物でさえ（成すことが難しいために）強く望むものではなく、まして英雄ではない者であれば、なおさら真に天子たる者が成す偉業を希求することはないのである。臣下の者でありながら出過ぎた考えをして（皇帝に対して）反乱を企てようとするのは、カマキリがひじを振り上げて、走ってくる車輪を止めようとするような（無謀で意味のない）ことでしかない。太宗が人々に向かって幸福をもたらすことが万世にわたるのも、決して偶然のことではないのだ（なぜなら太宗による治世こそ、真に天子たる者が成す偉業だからである）。また、ある人が言ったことには、「李靖が用いた戦術は、そのうちの半分が結局は虯髯客から伝授されたものである」と。

公達に対して働いてしまったのであり、「満足」とはまるで異なる気持ちを抱いているので誤り。**ウ**は、「あさまし」に近い内容の説明ではあるが語義を踏まえておらず、また「聞ゆるもおろかに侍り」が表す陳謝の気持ちが説明できていないので誤り。**エ**は、九条民部卿は侍が取り次いだ自らの言葉の中に「浅はかな発言」があると気づいているが、それを撤回しようとするのではなく、陳謝しようとしているので誤り。

問六　傍線部(4)を現代語訳すれば、「人材を用いることは、工匠が木材を用いることに似ている」となる。「工匠が木材を用いること」については、次の行で「『かれはこのことに堪へたり。～』と見はからひて、その得失を知りて使ふなり」と具体的な説明が示されている。すなわち、この木材はある目的で使うのに十分な能力がある、その木材は別の目的で使うのに適している、というように、木材ごとの「得失」すなわち「得手と不得手、長所と短所」を知り、その長所に応じて用いるのが「工の木を用ふる」ことである。筆者は「古人」の言葉を引用することによって、人を用いる場合もそれぞれの人材ごとの「得失」を知り、その長所に応じて使うべきであり、その点で「人を使ふこと」と「工の木を用ふる」ことは似ていると主張しているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・用いようとするものの長所と短所（得手不得手、適正）を知る必要があること
・それぞれの長所（特性）に応じた形で用いる必要があること

という二点について説明すればよい。

問七　**ア**　本文で九条民部卿は近衛司になりたいという公達から「昇進の口利きの相談を受け」てはいるが、九条民部卿自身が「かつて近衛司を務めた」とする内容、および「昇進の口利きの相談を受けることが多かった」とする内容はないので誤り。

イ　九条民部卿が最初に公達に伝えようとした言葉の中に「このほど、いたはることありてなむ、かくて聞き侍る。いと便なく侍り」とあり、病気をしたことで直接話をうかがわずに取り次ぎを介していること、それを失礼なことだと思っていることは記されている。しかし、九条民部卿自身が「常に病気がち」のために「人と直接交流することを避けていた」とする内容はないので誤り。

ウ　侍が公達に伝えてしまった発言のうち、「年は高く、今はあるらむ。なんでふ、近衛司、望まるるやらむ。出家うちして、かたかたに居給ひたれかし」は九条民部卿の失言であるとは言えるが、「普段から失言することが多かった」および「たびたび誤解を受けることがあった」とする内容はないので誤り。

エ　九条民部卿が侍の取り次ぎを介して本来伝えようとした内容の中に「ついで侍るに、奏し侍るべし（＝ついでがございますので、ご奏上申し上げます）」とあり、侍が公達に伝えた言葉の中にも「ついで侍るに奏すべし」とある。これを踏まえれば、九条民部卿は内裏に参上して帝に奏上ができる立場にあり、「公卿としても高い地位についていた」ことがわかる。したがって、これが正解となる。

オ　高い年齢でありながら近衛司になりたいと相談をしてきた公達について、九条民部卿は「出家うちして、かたかたに居給ひたれかし」と出家して隠棲した方がいい年齢ではないかと言っている。しかし、九条民部卿自身に「出世欲以上に出家への願望が強く」というような傾向があるとする内容はなく、「他人にも栄達の後の出家をすすめていた」とする内容もないので誤り。

問八　**《出典解説》**に示す通り、『十訓抄』は説話集である。選択肢について、**ア**『大和物語』は平安時代の歌物語、**イ**『宇治拾遺物語』は鎌倉時代の説話集、**ウ**『宇津保物語』は平安時代の長編物語、**エ**『堤中納言物語』は平安時代から鎌倉時代にかけて成立したとされる短編物語集、**オ**『方丈記』は鴨長明による鎌倉時代の随筆である。したがって、**イ**『宇治拾遺物語』が正解となる。

持つ重要古語である。ここでは、「本意遂げてのち」すなわち近衛府の役人になるという願いをかなえた後は、すぐに「出家」して世間の片隅に籠もるという文脈になっている。したがって、**ウ**「すぐに」が正解となる。

(ⅱ) 「いまそかり」はラ行変格活用動詞「いまそかり」の連用形である。「いますがり」「いまそがり」とも言い、「あり」の尊敬語として「いらっしゃる、おいでになる」という意味を表す。また、「けり」は過去の助動詞「けり」の連体形である。したがって、**ア**「いらっしゃった」が正解となる。

問三 傍線部(1)中の「不覚」は「思慮の浅いさま」という意味の語であり、「不覚なるもの」は直前の「賢人」と対比する形で「思慮の浅い愚かな者」という意味を表している。ここで「思慮の浅い愚かな者」に相当するのは、九条民部卿に仕えていた侍である。本文では、近衛府の役人になることを望んでいた高齢の公達が九条民部卿に奏上を依頼しているが、両者のやりとりの取り次ぎを行ったのがこの侍である。依頼を受けた九条民部卿の言葉を、伝えてはならないつぶやきまでそっくりそのまま公達に伝えてしまい、それを聞いた公達の言葉をやはりそのまま九条民部卿に伝えるという行為に出た侍の愚直ぶりは、まさに「不覚」というべきものであった。よって、これを踏まえて、それぞれの破線部が誰を指すかについて確認することになる。

(ⅰ) 「なま公達」は近衛府の役人になることを望み、九条民部卿のところを訪れた人物を指している。彼の言葉を侍が九条民部卿に取り次いだところから、説話の具体的なストーリーが始まっている。

(ⅱ) 「この侍」は、「なま公達」の願いを聞いた時の九条民部卿の言葉を「さし出づるまま」、すなわち内々でのつぶやきも含めて全部そのまま「なま公達」に伝えた人物であり、「不覚なるもの」である侍を指すとわかる。

(ⅲ) 「この人」は、破線部(ⅱ)の「この侍」から九条民部卿の言葉を伝えられた人物、すなわち九条民部卿のところを訪れた「なま公達」を指している。

(ⅳ) 「主」は、「なま公達」の言葉を「そのままにまた聞ゆ」、すなわち言ったとおりに侍から聞かされた主人ということであるから、九条民部卿を指している。

(ⅴ) 「古人」は、次の行にある「人を使ふことは、工の木を用ふるがごとし」という言葉を残した人物を指している。

したがって、**イ**「破線部(ⅱ)『この侍』」が正解となる。

問四 傍線部(2)は「この人」、すなわち「なま公達」の発言の中にあり、「このこと」とは、「なま公達」の願いである「近衛司（＝近衛府の役人）」になるということである。「さりがたく」は「捨て去りにくい」という意味のク活用形容詞「さりがたし（去り難し・避り難し）」の連用形であり、ここでは「前世の宿執（＝前世からの執着）」を捨て去りにくいということから「捨て去りにくく、諦めがたく」といった訳し方ができればよい。「心にかかり」は「心にとどまっている、気がかりになっている」という意味であり、続く「侍れば」はラ行変格活用の丁寧の補助動詞「侍り」の已然形「侍れ」＋順接確定条件の接続助詞「ば」であるから、「心にかかり侍れば」は「心にとどまっておりますので、気がかりになっておりますので」といった訳になる。

したがって、解答に当たっては、字数条件および「このこと」が指す内容を明らかにすることに注意しながら、「近衛府の役人になる願いが諦めがたく心にとどまっておりますので」（30字）のように訳せればよい。

問五 傍線部(3)中の「あさまし」は、「おどろきあきれる」という意味の重要古語である。「聞ゆる」はここでは「言う」の謙譲語であるヤ行下二段活用動詞「聞ゆ（聞こゆ）」の連体形で、「申し上げる」という意味を表す。「おろかに侍り」はナリ活用形容動詞「おろかなり」の連用形「おろかに」＋ラ行変格活用の丁寧の補助動詞「侍り」の終止形であるが、「おろかなり」は「言ふもおろかなり」「言へばおろか」などの形で「（〜という）言葉ではとうてい言い尽くせない、表現が不十分である」といった意味を表し、ここでは「聞ゆるも」が「言ふも」「言へば」に相当するものとなっている。つまり傍線部(3)は、直前に示された「この不覚人、ことごとくに申し侍りける」こと、すなわち侍が内々のつぶやきまで全部公達に取り次いで伝えてしまったことを知った九条民部卿が驚きあきれ、そうした侍の振る舞いについては「あさまし」と言うだけではとても言い尽くせないとして、公達に対する無礼な発言を陳謝しようとする気持ちが表れているのである。したがって、こうした内容を説明している**オ**が正解となる。

アは、「言われて」が「聞ゆるも」の解釈として誤り。九条民部卿は「あきれた」と言われたわけではない。**イ**は、侍の行為によって九条民部卿は予想外の無礼を

きいたしました。（別の件で奏上を行う）ついでがございますので、（お聞きしたことも）ご奏上申し上げます。ここ最近、病気になることがあって、このようにして（直接お会いしない形でお話を）承ります。（こうしてお話をうかがう形は）大変良くないことですが、と返答せよ」と言ったのを、この（話の取り次ぎを行う）侍は、（公達の前に）姿を現すとすぐに、「（主人は）お答え申しなさいということでございます。今は年齢を重ねられたであろう。どうして、近衛府の役人を、ご希望になるのだろうか。（世間の）片隅で出家などして、いらっしゃるほうがよいはずであることよ。しかしながら、事細かにお聞きいたしました。ついでがございますのでご奏上申し上げます、と（言って）ございます」と言った。

（取り次ぎの侍の話を聞いた）この公達は、「その通りでございます。（お話されたことを）思い知っていないわけではないのですが、前世からの執着なのでしょうか、このこと（＝近衛府の役人になる願い）が諦めがたく心にとどまっておりますので、心からの願いを果たすことができた後は、すぐに出家して、（どこか世間の片隅に）籠もろうと思っております。心を包み隠さずおっしゃっていただいて、いっそう本望でございます」と言ったのを、（取り次ぎの侍は九条民部卿に）そのままにまた申し上げた。（話を聞いた）主人（の九条民部卿）は、手をぴしゃりと打って、「（公達に対して）どのように申し上げたのか」と言ったところ、（取り次ぎの侍は）「これこれと、（ご主人が）おっしゃったとおりに（申し上げました）」と言ったので、全く言うべき言葉がなかった。

（九条民部卿は公達に対して）同じ者（＝取り次ぎの侍）を再度使者として派遣し言わせたことには、「どのような国王や、大臣に関わる御事であっても、内々では愚かしい心に思いが及ぶところ（があり）、あのように（＝取り次ぎの者が前回伝えたように）申し上げることがございます。それを、この愚かな取り次ぎの者は、すべてその通りにお伝え上げてしまったのです。（この事実を知って）『あきれたことです』と申し上げるのも、（あなたに謝るべき言葉として）とても言い尽くせないものでございます。すぐさま参内して、お望みになられたことを申し上げ、お聞かせ申し上げましょう」と言って、その後、（この公達は）近衛少将におなりになった。本当に、言われたように、出家もしていらっしゃった。

昔の人が言っている言葉がある。

人材を用いることは、工匠が木材を用いる（＝材質や形に合わせて的確に用いる）ことに似ている

と言っている。「あの人物はこのこと対して十分に能力がある。この人物はこのことに向いている」と（人物ごとに）あれこれ見計らって、その長所と短所を知ったうえで用いるのである。そうであるならば、九条民部卿は、「腕の悪い大工」でいらっしゃったということであろうか。（伝えるべきではない内容があるのに言った通りのまま相手に伝えてしまうあの侍などは）取り次ぎの役目を任せるべきではなかった侍であったことよ。

《設問解説》 **問一** (a) この「る」は完了・存続の助動詞「り」が活用したものである。「ら／り／り／る／れ／れ」と活用すること、直後に連体形接続となる接続助詞「を」があることから、連体形とわかる。したがって、**イ**が正解となる。

完了・存続の助動詞「り」は、「サ未四已（さみしい）」の「り」という覚え方があるように、サ行変格活用動詞の未然形および四段活用動詞の已然形に接続する（ここではハ行四段活用の補助動詞「給ふ」の已然形「給へ」に接続している）。どちらの接続でも「り」はe段の音に接続することになるので、「e段の音」に「ら・り・る・れ」が続いている場合は、完了・存続の助動詞「り」と判断する一つの手がかりとなる。

(b) この「ぬ」は完了の助動詞「ぬ」が活用したものである。完了の助動詞「つ」「ぬ」については、「む」「らむ」「べし」などを伴った場合には強意（確述）の用法となる。具体的なパターンは、「てむ」「なむ」「てまし」「なまし」「つべし」「ぬべし」「つらむ」「ぬらむ」の八種類であり、このうち「ぬらむ」に該当する。また、「ぬ」は「な／に／ぬ／ぬる／ぬれ／ね」と活用すること、「らむ」は終止形接続の助動詞であることから、終止形とわかる。したがって、**オ**が正解となる。

(c) この「む」は助動詞「む（ん）」が活用したものである。「〇／〇／む（ん）／む（ん）／め／〇」と活用し、推量・意志・勧誘・仮定・婉曲・適当の用法がある。ここでは、「聞かせ奉ら」は話者である九条民部卿の行為なので、「一人称＋む」で意志を表す。また、会話の終わりにあり、前に係助詞もないことから、終止形であることがわかる。したがって、**ウ**が正解となる。

問二 (あ) 「やがて」は「すぐに」「そのまま」という、現代語とは異なる意味を

もる」より、筆者が広隆寺に参籠に向かったのは「出発した後の八月」であることがわかるから、この説明は適当である。

オ　Cの句の直後の一節に「かかるほどのことは、いらへぬも便なしなどあれば」とあり、注6を踏まえれば、これは筆者の従者の発言を示していることがわかる。「いらへぬ」は「返事をする、答える」という意味のハ行下二段活用動詞「いらふ」の未然形に打消の助動詞「ず」の連体形「ぬ」が接続したものであるから、「返事をしない、答えない」という意味になる。また「便なし」は「不都合だ、けしからん」「都合が悪い、不便だ」「気の毒だ、かわいそうだ」という意味のク活用形容詞であり、従者は筆者に向かって「（Cの句に対して）返事をしないと不都合がある」と言っていることがわかる。また、C・Dの句のやりとりは「参籠に向かう途中」の出来事であるから、この説明は適当である。

【三】（30点）

解答

問一　(a)＝イ　(b)＝オ　(c)＝ウ　（1点 × 3＝3点）

問二　(あ)＝ウ　(い)＝ア　（2点 × 2＝4点）

問三　イ　（3点）

問四　（例）近衛府の役人になる願いが諦めがたく心にとどまっておりますので（30字）　（4点）

問五　オ　（4点）

問六　（例）人や木材の長所と短所を知り、それぞれの長所に応じた形で用いる必要がある点。（37字）　（6点）

問七　エ　（4点）

問八　イ　（2点）

《出典解説》『十訓抄』より。

『十訓抄』（読みは「じっきんしょう」または「じっくんしょう」）は、鎌倉時代中期に成立した全三巻の説話集である。作者については、「六波羅二臈左衛門入道」（「二臈」の読みは「じろう」とも）と称する人物とする説、『正徹物語』の記述に基づいて菅原為長とする説の二つがあり、また「六波羅二臈左衛門入道」が具体的に誰を指すのかについても諸説がある。序文には建長四年（一二五二年）の成立とあり、少年のための教訓書として十の徳目に従い、約二八〇の和漢の説話を収めている。十の徳目は「第一、人に恵を施すべき事」「第二、驕慢を離るべき事」「第三、人倫を侮らざる事」「第四、人の上を誡むべき事」「第五、朋友を撰ぶべき事」「第六、忠直を存すべき事」「第七、思慮を専らにすべき事」「第八、諸事を勘忍すべき事」「第九、怨望を停むべき事」「第十、才芸を庶幾すべき事」といった儒教的なもので、『沙石集』などに影響を与えており、後代にも広く読まれた。

本文は『新編日本古典文学全集51　十訓抄』（小学館、一九九七）によった。

《本文解説》本文は、『十訓抄』中巻のうち、「第七、思慮を専らにすべき事」の「二十八」の全文である。

一つ前の説話である「二十七」には、平清盛が身分の低い家来にも情けをかけたので慕われた話が収められている。本文はこの説話を受ける形で、賢人のもとにも不注意で思慮の足りない者がいるという内容を示している。すなわち、説話の主人公である九条民部卿は賢人ではあるが、愚かな者を取り次ぎ役としたことで、申し入れをしてきた相手に非常な無礼を働いてしまう。結果的に相手の望みをかなえることにはなったのだが、筆者は本文の終わりで、九条民部卿は人材を的確に用いることについては「えせたくみ」であったと結論づけている。

《現代語訳》また、賢人のそばにも、思慮の浅い愚かな者がいる。

九条民部卿顕頼の所に、とある身分のそれほど高くない公達（＝貴族の子弟）が（訪れてきて）、（その公達は）年齢も重ねていて、近衛府の役人（となること）を常日頃望んでいらっしゃって、ある（話の取り次ぎを行う配下の）者を通じて、「（自分が近衛府の役人となるために）良いように奏上して下さいませ」などと、申し入れなさるのを、主人（である九条民部卿）が聞きつけて、「年齢を重ねて、今はいるであろう（＝今ではずいぶん年齢が高くなっているだろう）。どうして、近衛府の役人（になること）を、ご希望になるのだろうか。出家などして、（世間の）片隅にでもいらっしゃるほうがよいはずであることよ」と、ちょっとつぶやきながら、（取り次ぎの者に対して）「（希望されることがらを）事細かにお聞

自分に対しても花見に行くのだと思って声をかけてきたのですね、と返す内容となっているのである。よって、この説明は適当である。

問六　傍線部(3)を、読点を境に二つに分けて、現代語訳を検討する。

「さぶらふ」は、ここでは参籠先である太秦の広隆寺で「仏にお仕えする、仏道修行をする」という意味であり、「七日」は籠もってからの期間を表している。また、「ほど」は「(何かをしている)間、うち」という意味の名詞、「も」は、直前に軽いものを挙げて言外に重いものを想像させるという意味を持つ係助詞であり、「〜でも、〜にも、〜だって」のように訳す。よって、「七日さぶらふほども」は「七日間仏道修行をしているうちにも」のように訳すことになる。

「ただ」はここで「これればかり、それだけ」および「ひたすら、切に」という意味を表す副詞であり、ここではどちらで訳しても文脈上適当となる。「あづま路」は京から東国への道筋のことであるが、ここでは具体的には、筆者の父が赴任先の東国(常陸国)へ向かう旅路を表している。「思ひやら」はここでは「想像する、思いを遠くはせる」という意味のラ行四段活用動詞「思ひやる」の未然形であり、「れ」は自発の助動詞「る」の連用形、「て」はあることが起こって次のことが継続することを表す接続助詞であり「〜て、そうして」のように訳す。つまり、筆者は広隆寺で仏道修行をしていても、下向する父の道中が気になってしまっているのである。よって、「ただあづま路のみ思ひやられて」は、「あづま路」が父の旅路であることを具体的に示したうえで、「東国へ向かう父の旅路のことばかりを想像して」のように訳すことになる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「七日間仏道修行をしている間にも、東国へ向かう父の旅路のことばかりを想像して」(37字)のように訳せればよい。

問七　**【資料】**は本文より前の部分の一節であり、その冒頭に「はるかに遠きあづまになりて」とあることを踏まえれば、これは父が常陸国の国司に任官された直後に、自らの思いを述べた部分であることがわかる。「年ごろは、いつしか思ふやうに近き所になりたらば」からは、父がいつかは京から近い国の国司になることができたらと長年思っていたことが読み取れる。その願いがかなったならば、父は大切に育てた娘である筆者を「率て下り(=連れて任国に行き)」、「海山のけしき」といった美しい景色も見せ、自分よりも高い身分の男性と結婚できるようにしたいと考えていた。しかし、実際には常陸国という、前回の任地だった下総国と同様に遠い東国に任じられてしまい、「ありありてかくはるかなる国になりにたり(=このように遠い国になってしまった)」と嘆いている。そして、いよいよ父の出発当日となったのが本文の太線部を含む場面であり、父も筆者も互いに別れを不安に思っているために、「うち見あはせて涙をほろほろと落して」、つまり顔を見合わせて涙を流して悲しみに暮れているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・父は京から近い国の国司になりたかったのに、遠い東国の国司に任じられてしまったこと

・そのために、父も筆者も互いに別れを不安に思っていること

の二点について理由としてまとめればよい。

問八　**ア**　太線部を含む一文に「その日」すなわち出発となる「七月十三日」に、父は「簾を引き上げて」筆者の顔を見たとあるから、それまでの五日間は入ることのできなかった筆者の部屋にさすがに入ってきたと考えることができる。しかし、「うち見あはせて涙をほろほろと落して、やがて出でぬる」とあることを踏まえれば、父と筆者は互いに涙を流してばかりのまま出発を迎えており、父が「留守の間の細々としたことを頼んだ」とする内容はない。したがって、これが「適当でないもの」となる。

イ　「とまるをのこ」が父の見送りを終えて帰ってきたところで持ってきた「懐紙」に書かれていたのが、父の詠んだAの和歌である。また、その内容は「常陸国へ出発する時の気持ち」であるから、この説明は適当である。

ウ　二重傍線部(c)・(d)を含む一文に「道のほども知りにしかば、はるかに恋しく心ぼそきことかぎりなし」とある。リード文に示すように、以前父が上総国の国司に任じられたときは筆者も任地に同行しており、そのために「道のほど」、すなわち東国へ向かう道中の様子は筆者も知っているのである。そして、その同じ道中を今度は父が一人で行くために、思いを巡らせて「はるかに恋しく心ぼそきことかぎりなし」と言っているのである。よって、この説明は適当である。

エ　父が常陸国に出発したのは「七月十三日」であり、「八月ばかりに太秦にこ

(い)「え」は副詞であるが、下に打消または否定の表現を伴うと「〜することができ（ない）」という不可能の意味を表す。ここでは「ず」が打消の助動詞「ず」の終止形であり、これと呼応している。「見やら」は「目を向ける、その方向を見る」という意味のラ行四段活用動詞「見やる」の未然形、「れ」は自発の助動詞「る」の未然形であり、筆者が父から届いた和歌を悲しみのあまりじっくりと見ることができないということを表している。したがって、**エ**「見ることができない」が正解となる。

問三　傍線部(2)の前で筆者は東国に下る父から別れの和歌を受け取っており、当時のしきたりに従えば返歌を考えて詠む必要がある。「腰折れ」とは「（老齢によって）腰が曲がっている人」という意味もあるが、重要な意味として「和歌の第三句（＝腰の句）と次の第四句がうまく続いていない歌」、およびそこから派生した「下手な和歌」ということを表す。また、「下手な和歌」の意味では、実際に出来が悪い場合にも、詠み手が自作を謙遜して言う場合にも用いられる。**問二**(い)でも見たように、この場面で筆者は別れの悲しみに暮れており、「事よろしきとき（＝平穏な時、普段の場合）」なら腰折れのようにつながりのおかしいような下手な歌でも作ることはできると謙遜しつつも、今は返歌を考えるような心の余裕さえないほど悲しい、という文脈になっているのである。したがって、傍線部(2)は「句の間のつながりがおかしいような下手な和歌」ということを表しているとわかるから、**イ**が正解となる。

これ以外の選択肢は、いずれも「腰折れ」という表現の意味を踏まえておらず、文脈にも合わない説明となっているので誤り。

問四　(a)「いふべき方」は「言うのが適当な言葉、（返歌として）表すのに適当な言葉」ということを表しており、ここでの「べし」は適当の助動詞「べし」の連体形である。したがって、**ア**が正解となる。

(b)「とや書かれにけむ」は、悲しみに暮れて返歌を考える余裕もないと思っていた筆者が「かけてこそ」の和歌を見て、自分でも記憶にないうちに詠んだものだろうかと推し量っていることを表しており、「けむ」は過去推量の助動詞「けむ」の連体形である。したがって、**エ**が正解となる。

(c)　直前のラ行四段活用動詞「知る」が連用形「知り」となっているから、「に」は連用形接続となる完了の助動詞「ぬ」の連用形であるとわかる。したがって、**カ**が正解となる。

(d)　直後に已然形接続となる順接確定条件の接続助詞「ば」があるから、「しか」は過去の助動詞「き」の已然形であるとわかる。したがって、**オ**が正解となる。

問五　**ア**　Aの和歌には反実仮想を意味する表現である「〜せば…まし（＝もし〜なら…であっただろうに）」が使われており、上の句が「もし〜なら」、下の句が「…であっただろうに」に相当する。つまり、和歌の意味は「思うことが願った通りにかなう身の上であったならば、この秋の別れを趣深く味わったであろうに」となり、「秋のしみじみとした様子を味わって」はいないことがわかる。この和歌を詠んだ父は、高齢で遠く東国に行かねばならなくなり、二度と娘に会えないかもしれないと思い、秋の風流な気持ちにひたることのできない心境にいるのである。したがって、これが「適当でないもの」となる。

イ　Bの和歌は筆者に向けて詠んだAの和歌に対する返歌であるから、詠み手は筆者となる。また、「かけてこそ思はざりしか」で「決して考えてもみませんでした」、「君にわかるべしとは」で「君」すなわち父と「お別れすることになろうとは」と詠んでいるから、別れの悲しみを詠んでいるという説明も適当である。

ウ　Bの和歌の直後「とや書かれにけむ」の「れ」は自発の助動詞「る」の未然形である。**問四**(b)でも見た通り、筆者は返歌を考える余裕もないと思うほど悲しみに沈んでいたが、実際には「かけてこそ」の返歌を詠んでいた。「書かれにけむ」は、その和歌について筆者自身がいつのまにか気づかぬうちに詠んで書きつけていたようだと考えていることを表しているから、この説明は適当である。

エ　Cの句は「七＋七」音で構成されており、和歌の下の句となっている。また、句の意味も筆者に対して「花見にいらっしゃることとお見受けします」と詠みかけているものとなっているから、この説明は適当である。

オ　Dの句は「五＋七＋五」音で構成されており、Cの句につけた和歌の上の句となっている。「千ぐさ」は「千草」と書けば「多くの草」、「千種」と書けば「種類の多いさま、いろいろ」という意味を表すが、ここでは両者を掛詞にしたうえで「千ぐさなる心」と詠むことで、Cの句を詠みかけてきた男性に対して、いろいろな女性に目移りしてあちこち声をかけているから、寺に参籠に向かう途中の

《現代語訳》（父は）七月十三日に（常陸国へ）下向する。出発の五日前ともなると、（私と）顔を合わせるのもかえってつらいようで、私の部屋の中にも入ってこない。言うまでもなく、出発当日は騒がしくて（さらに時間がなかったが）、出発の時間になると、「今は（もうお別れだ）」と（父は私の前の）簾をかき上げて、少し顔を見合わせて涙をぽろぽろと落として、そのまま出発していく姿を見送る気持ちは、（悲しくて）目もくらむようでそのまま突っ伏してしまったのだが、父に同行せず京にとどまる下男が、父の見送りをして帰ってきたが、（父がお別れの和歌を書いたものを渡してくれた）懐紙に、

思ふこと……思うことが願った通りにかなう身の上であったならば（＝任官されたのが希望通りの近国であったならば）、この秋の別れを、趣深く味わったであろうに（今は悲しくてとてもそんな気持ちにはなれない）。

とだけ書かれているのも、（悲しみで）見ることができない。（私も）普段であればこそ腰折れのような（＝句の間のつながりがおかしいような）下手な和歌でも（返歌として）考え続けられたが、（今は）ともかく言うのが適当な言葉も見つからないままに、

かけてこそ…決して考えてもみませんでした。この世でしばしの間でも父上とお別れすることになろうとは。

と（自分でも気づかないうちに）いつの間にか書きつけていたようだ。

（父が不在になると）ますます人の訪れも減ってしまい、寂しく心細く物思いをしつつ、（父は東国への旅路の）どの辺りかしらと、明けても暮れても思いを巡らせる。（子供の頃に上総国へ赴任する父に随行したために）道中の様子も知っているので、はるかに恋しくて心細いこと限りない。朝から晩まで、（父が旅立っていった方角である）東の山際を眺めて過ごした。

八月ごろに太秦の広隆寺に参籠するのに、一条大路を経由して詣でる道に、男車（が）、二台ばかり止めてあって、どこかへ行くのに一緒に来るらしい人を待っているようだった。（男車のそばを）通り過ぎて行ったところ、（車の中の男が）随身めいた者を（私たちの所に）よこして、

花見に行くと…（あなたは）花見にいらっしゃることとお見受けします。

と（取り次いで）言わせてきたところ、「こんな風流な問いかけは、それに答えないのも無粋で不都合なことです」などと（私の従者が）言うので、

千ぐさなる…あなたは多くの女性に目移りがする方なので、私にまで声をかけるのですね、（花見ではなく参籠に行く）秋の野の…。

とだけ（答えとなる上の句を）返させて（男車のそばを）通り過ぎた。七日間（広隆寺に参籠して）仏道修行をしている間にも、東国（へ向かう父）の旅路ばかりが思いやられて、たわいもないこと（＝子供の頃に抱いていたような物語への憧れ）に浸るさまからはなんとか離れて、「つつがなく父に（また）会わせてください」と申し上げたのは、仏も（私を）哀れに思ってお聞き入れくださるだろう。

※問七【資料】の現代語訳

はるかに遠い東国（である常陸国の国司）になって、（父は）「長い間、（私は）早く望み通りに（京から）近い国（の国司）になったならば、まず思いのままに（娘であるあなたを）大事に育てて、任国へ一緒に下って、海や山の景色も見せて、それはもちろんのこと、私よりも身分の高い人を婿に迎え（るため）、（着飾らせて）大切に世話をしてみたいと思っていた。（それなのに）私もあなたも前世の因縁が良くなかったので、とうとうその結果こんな遠い国に赴任することになってしまった」（と言った。）

《設問解説》問一　古文における月の異名はさまざまなものがあるが、代表的な以下のものを覚えておこう。

一月…睦月　二月…如月　三月…弥生　四月…卯月
五月…皐月　六月…水無月　七月…文月　八月…葉月
九月…長月　十月…神無月　十一月…霜月　十二月…師走

したがって、傍線部(1)「七月」の異名としては**エ**「文月」が正解となる。

問二　(あ)「まいて」は副詞「まして」がイ音便となったもので、「いっそう、もっと、ますます」および「言うまでもなく、いわんや」という意味を表す。ここでは、「五日かねては、～内にも入らず」と、常陸の国への出発を五日後に控えた父は別れのつらさに筆者の部屋にも入ってこない様子であったのが、「その日」すなわち出発当日には、もう言うまでもなくつらい様子であったということを表している。したがって、**オ**「言うまでもなく」が正解となる。

接続の接続助詞「ば」が続いていることから、已然形となっている。

問二　①（訳）小倉山の峰の紅葉よ、もしおまえに（人間のような）心があるのならば、もう一度の行幸があるまで散らずに待っていてほしい。

「待た」はタ行四段活用動詞「待つ」の未然形である。「なむ」はここでは未然形接続の終助詞で、「〜してほしい、〜してもらいたい」という他に対するあつらえ・願望の意味を表す。したがって、**ウ**「待っていてほしい」が正解となる。

②（訳）私の袖は、引き潮の時にも（海中に隠れて）見えない沖の海の石のように、人は知らないけれども、（いとしい人を思う）涙にぬれて乾くひまもありません。

「こそ」は係助詞であり、係り結びによって打消の助動詞「ず」が已然形「ね」となっている。また、「ね」で文が終わらず後に続いているので、「〜が、〜けども」と訳す逆接の意味となることがわかる。したがって、**イ**「人は知らないけれども」が正解となる。

③（訳）私の命よ、絶えてしまうなら絶えてしまえ。このまま生きながらえるとすると、（恋心を）耐え忍ぶ心が弱ってしまって（人目につくようになってしまって）は困るから。

「もぞ」は係助詞「も」＋係助詞「ぞ」であり、「もこそ」とともに「〜したら困る、〜したら大変だ」と訳し、悪い事態に対する懸念の気持ちを意味する表現である。また、「する」はサ行変格活用動詞「す」であり、「ぞ」との係り結びによって連体形「する」となっている。したがって、**ア**「弱ってしまっては困る」が正解となる。

④（訳）（春になって）東風が吹いたなら、匂いを（私が流された大宰府まで）送ってくれ、（都の我が家の）梅の花よ。主人がいないからといって、春を忘れてはならない。

「な」は副詞、「そ」は終助詞で、「な〜そ」と呼応して「〜するな、〜してはならない」という禁止の意味を表す。この時、「な」と「そ」の間に挟まる動詞は連用形となるが、カ行変格活用およびサ行変格活用の場合は未然形となる。ここでは、ラ行下二段活用同士「忘る」が挟まっているので、連用形「忘れ」となっている。したがって、**イ**「春を忘れてはならない」が正解となる。

(II)

《出典解説》『更級日記』より。

『更級日記』は、平安時代中期の一〇六〇年頃に、菅原孝標女によって書かれた日記である。筆者が五十代の時の回想記であり、十三歳の時、父の赴任先である上総国からの帰京の旅に出発する記述から始まる。帰京後の筆者は充実した子供時代を送り、『源氏物語』を愛読して夕顔や浮舟のように貴公子と恋がしたいと願っていたが、両親の引退を機に一家の女主人へと境遇が変わる。約四十年間の人生を回顧しながら、夢と現実、人生の幸福やわびしさをつづった日記となっている。出題は、『新編日本古典文学全集26　和泉式部日記　紫式部日記　更級日記　讃岐典侍日記』（一九九四、小学館）所収のものによった。

なお、『蜻蛉日記』の作者である藤原道綱母は、筆者の叔母（母の姉）に当たる。また、筆者自身も『更級日記』以外に、作り物語『浜松中納言物語』および『夜の寝覚（夜半の寝覚）』の作者ではないかと考えられている。

《本文解説》　本文は、新たに常陸国の国司となった父との別れの場面である。筆者の家は菅原道真から続く学者の家系であるが、父の孝標は、代々菅原家が務めてきた文章博士にも大学頭にもなれなかった。道真の書に勝手に注釈をつけ、汚してしまったという逸話も残っており、世渡りが下手な人物だった可能性が指摘されている。上総国から帰京して以来、十数年ぶりの国司任命ではあったが、望んでいた近国での就任どころか、最短でも京から十五日はかかるという「あづま路」の向こうの常陸国が任地となってしまった。この時六十歳という父の年齢も考えれば、これが最後の別れとなる可能性もあり、父も筆者も手放しで喜べるものではなく、涙に暮れてしっかり話をすることもできない。父が旅立ちの際に詠んだ和歌が届くと、筆者はぼうぜんとしながらも返歌をする。

翌月、筆者は太秦の広隆寺に参籠するが、寺に向かう途中で見知らぬ男性から和歌の下の句を詠みかけられ、筆者もそつなく上の句をつける。寺に到着してからも父のことが気になって仕方ない。あれだけ好きだった物語のことも考えずに、父のために祈っているので、仏も聞き届けてくれるだろうと考えている。

なお、父はこの四年後に、国司の任を果たして無事に帰京する。筆者も、同じ受領階級の橘俊道と結婚して、子も生まれる。筆者は、夫の任官や子供の成長を喜び、寺社巡りの旅を楽しむ普通の幸せを手に入れることができた。

ii 「らし」… 推量の助動詞。終止形（ラ変型では連体形）に接続。
活用は形容詞型〔○／○／らし／らし／らし／○〕。
推量（「～らしい」）の意味を表す。
iii 「めり」… 視覚根拠の推定の助動詞。終止形（ラ変型では連体形）に接続。
活用はラ変型〔○／めり／めり／める／めれ／○〕。
視覚根拠の推定（「～ように見える」）・婉曲（「～ようだ」）の意味を表す。
iv 「なり」… 聴覚根拠の推定の助動詞。終止形（ラ変型では連体形）に接続。
活用はラ変型〔○／なり／なり／なる／なれ／○〕。
聴覚根拠の推定（「～ようだ」）・伝聞（「～そうだ」）の意味を表す。

［3］ じ・まじ
「じ」は「む」の打消、「まじ」は「べし」の打消と考えるとわかりやすい。
i 「じ」… 打消推量・打消意志の助動詞。未然形接続。
活用は特殊型〔○／○／じ／じ／じ／○〕。
「一人称＋じ」は打消意志（「～ないつもりだ」）、「二人称または三人称＋じ」は打消推量（「～ないだろう」）の意味になることが多い。
ii 「まじ」… 打消推量の助動詞。終止形（ラ変型では連体形）に接続。
活用は形容詞型〔まじく・まじから／まじく・まじかり／まじ／まじき・まじかる／まじけれ／○〕。
打消推量（「～ないだろう」）・打消意志（「～ないつもりだ」）・不可能（「～できそうもない」）・打消当然（「～はずがない」）・禁止（「～するな」）・不適当（「～ないのがよい」）の意味を表し、訳を文脈に当てはめて判断する。

◎助詞について

［1］ 助詞の種類
助詞には次のようなものがある。まずは、識別問題に頻出の終助詞「なむ」や訳出に関わる逆接の接続助詞「で・ど・ども」などを確実におさえる。
格助詞 （が・の・を・に・へ・と・より・にて・して・から・で）
接続助詞 （ば・とも・ど・ども・で・て・して・つつ・ながら・ものの・ものを・ものから・ものゆゑ・に・を・が・と）
副助詞 （だに・すら・さへ・のみ・ばかり・まで・など・し・しも）
終助詞 （ばや・なむ・な・そ・ね・がな・か・かも・かな・かし・や・やは・ぞ・は・も・よ）
係助詞 （は・も・ぞ・なむ・や・か・こそ）
間投助詞 （や・よ・を）

［2］ 係り結びについて
係助詞のうち、「ぞ」「なむ」「や」「か」が文中にあると原則として結びは連体形に、「こそ」が文中にあると結びは已然形になる。
強調の意味を表す「ぞ」「なむ」「こそ」については訳出の必要はないが、疑問・反語の意味を表す「や」「か」は、「～か」もしくは「～か、いや～ではない」と訳す。疑問と反語の見分け方としては、反語は単独で用いられ、疑問は答えとなる語とともに使われることが比較的多い。
また、「こそ」については、「こそ～已然形」の後に文が続く場合は「～が、～けれども」と訳す逆接の意味となること、「もぞ」「もこそ」の形の場合は「～したら困る、～したら大変だ」と訳し、悪い事態を予測してそれに対する危惧の念や懸念を表すことにも注意する。

問一 ①（訳）風が吹くと沖の白波が立つという、その竜田山を真夜中にあなたは一人で、今越えて行っているだろう。
(a) 「らむ」は現在推量の助動詞「らむ」の連体形である。したがって、**イ**が正解となる。「らむ」は終止形と連体形が同形となるが、ここでは第四句「夜半にや君が」に係助詞「や」があるので、係り結びにより「らむ」は連体形とわかる。
②（訳）（隆家が言うことには）「私はすばらしい扇の骨を手に入れました。それに紙を張らせて（扇に仕立てて中宮様に）差し上げようと思うのですが、並大抵の紙は張ることもできないだろうから、（骨に見合うすばらしい紙を）探しております」
(b) 「む」は助動詞「む」の終止形である。様々な意味があるが、ここでは文脈から隆家が「差し上げよう」と言っていると判断でき、「一人称＋む」の形であることからも意志の意味であるとわかる。したがって、**エ**が正解となる。
(c) 「まじけれ」は打消推量の助動詞「まじ」の已然形である。したがって、**ア**が正解となる。ここでは、「～から、～ので」という順接確定条件を表す已然形

したがって、解答に当たっては、字数条件および指定された語句を用いること、および空欄の前後とつながる表現となることに注意しながら、

・（日本の人口が）鎌倉時代と比べれば現在では飛躍的に多くなっていること

・この変化が住居環境にも大きく影響を与えている（与えている可能性がある）こと

という二点についてまとめればよい。

【二】（30点）

解答

〔Ⅰ〕

問一　(a)＝イ　(b)＝エ　(c)＝ア　（1点×3＝3点）

問二　①＝ウ　②＝イ　③＝ア　④＝イ　（1点×4＝4点）

〔Ⅱ〕

問一　エ　（1点）

問二　(あ)＝オ　(い)＝エ　（2点×2＝4点）

問三　イ　（2点）

問四　(a)＝ア　(b)＝エ　(c)＝カ　(d)＝オ　（1点×4＝4点）

問五　ア　（2点）

問六　（例）七日間仏道修行をしている間にも、東国へ向かう父の旅路のことばかりを想像して（37字）　（4点）

問七　（例）父は京から近い国の国司になりたかったのに、遠い東国の国司に任じられてしまい、父も筆者も互いに別れを不安に思っているから。（60字）　（4点）

問八　ア　（2点）

〔Ⅰ〕

《設問解説》◎推量の助動詞について

［1］　む・らむ・けむ

i　「む」…　推量の助動詞。未然形接続。活用は四段型［○／○／む／む／め／○］。

「む」は推量以外にも多くの文法的意味を持つので、「ス（推量）イ（意志）カ（仮定）カ（勧誘）エ（婉曲）テ（適当）」とまとめて覚えよう。

原則として「一人称＋む」は意志（「～よう」）、「二人称＋む」は勧誘（「～しませんか」）および適当（「～がよい」）、「三人称＋む」は推量（「～だろう」）の意味となる。また、「む＋体言」「む＋助詞」は婉曲（「～ようだ」）もしくは仮定（「もし～としたら」）の意味となる。推量・意志・婉曲の意味で用いられることが多いが、例外もあるので、いずれの場合も訳を文脈に当てはめて判断する。

ii　「らむ」…　現在推量の助動詞。終止形（ラ変型では連体形）に接続。活用は四段型［○／○／らむ／らむ／らめ／○］。

主に現在推量（「～ているだろう」）の意味を表す。他に現在の原因推量（「どうして～しているのだろう」）・現在の伝聞（「～ているそうだ」）・婉曲（「～ているようだ」）としても用いられ、訳を文脈に当てはめて判断する。

iii　「けむ」…　過去推量の助動詞。連用形接続。活用は四段型［○／○／けむ／けむ／けめ／○］。

主に過去推量（「～ただろう」）の意味を表す。他に過去の原因推量（「どうして～したのだろう」）・過去の伝聞（「～たそうだ」）・（婉曲「～たようだ」）としても用いられ、訳を文脈に当てはめて判断する。

［2］　べし・らし・めり・なり

i　「べし」…　推量の助動詞。終止形（ラ変型では連体形）に接続。活用は形容詞型［べく・べから／べく・べかり／べし／べき・べかる／べけれ／○］。

「べし」は推量以外にも多くの文法的意味を持つので、こちらは「ス（推量）イ（意志）カ（可能）ト（当然）メ（命令）テ（適当）」とまとめて覚えよう。

推量・意志・可能の意味で使われることが多いが、「一人称＋べし」は意志（「～よう」）、「三人称＋べし」は推量（「～だろう」）、「べし＋打消」は不可能（「～できない」）、「二人称＋べし」は命令（「～せよ」）および適当（「～がよい」）の意味となる。また、当然（「～はずだ」）の意味の場合もあるので、訳を文脈に当てはめて考える。

るような内容は本文にはない。また、「歴史的に住みやすさを追求してきた人間の身勝手な営み」という説明では、引き戸や障子といった工夫も否定することになり、本文とは逆の主旨になってしまうので誤り。**オ**は、筆者は「合理性と審美性を備えた日本の建築技術の優位性」を説いているわけではない。また、閉鎖的な家を「西洋文化に傾倒しすぎている」という視点で論じてもいないので誤り。

問六　脱文中の「障子を得た喜び」に注目する。本文でこのことに直接言及しているのは**問四**でも見た第6段落冒頭の一文であるが、同段落はこの一文を除くと西洋の「ゴシック建築」および「尖塔アーチの構造」が話題となっており、その終わりに脱文を当てはめても脱文中の「この発明」が「尖塔アーチの構造」を指すことになってしまうため、文脈が通じない。そこで一つ前の第5段落を見てみると、「障子が屏風からの転化」であるとする筆者の考えに基づく障子出現の過程、および障子が鎌倉時代から明治中期までの「六百年に及ぶ歳月に、採光閉鎖の主役の務めを果たしてきた」ことが説明されている。そして脱文をこの段落の終わりに当てはめれば、兼好法師が『徒然草』に「家のつくりようは夏を旨とすべし」という「言葉」を記した背景に、筆者が蒸し暑い夏に対する開放性の確保と採光閉鎖を両立させた建具である「障子を得た」ことへの「喜びを感じる」とし、それは「深読みに過ぎるが、まんざら嘘とも言いきれまい（＝嘘と断言することもできないだろう）」という主張を示している、という形で文脈がつながる。したがって、脱文はここに当てはまることがわかるから、「5（第5段落）」が正解となる。

問七　**ア**　「明治中期」は第5・8段落に登場するが、第5段落では「明治中期」が「板ガラスが国産化」されて普及のきっかけになった時期であることが、第8段落では「明治中期」の「板ガラス」には当時の製法上やむを得ず「円弧模様」が生じていたという内容が記されている。よって、これは「関連の深い語句同士」の組み合わせと言える。

イ　**問四**でも見たように、日本の「障子」と西洋の「ステンドグラス」を含むガラスには、ともに建築に使えば「採光閉鎖」が可能になるという共通点がある。よって、これは「関連の深い語句同士」の組み合わせと言える。

ウ　第3段落では「板戸」が「引っ越し」の荷物に含まれていたことが記されているものの、「屏風」と「引っ越し」を結びつける内容は本文にはない。また、第4段落では「板戸」が「採光閉鎖ができなかった」建具であったことが記されているが、「屏風」は障子につながるものとして示されるのみで、「屏風」と採光閉鎖の関係については特に論じられていない。したがって、「関連の深い語句同士を集めた組み合わせ」とは言えないので、これが「適当でないもの」となる。

エ　「建具の重ね使い」については、第9段落で「鎌倉時代に始まる引き戸の長い歴史が現在は建具の重ね使いへと進化してきた」とあり、具体的には引き戸である「ガラス戸」と「網戸」の重ね使いが記されている。よって、これは「関連の深い語句同士」の組み合わせと言える。

オ　第4段落では、日本の家が「開放的」なつくりになったのは、「鎌倉時代」に「寝殿造り」から「書院造り」へという変化が起こった時であると記されている。よって、これは「関連の深い語句同士」の組み合わせと言える。

問八　会話文では、筆者の主張である「日本の家に立ち返る重要性」について、これを肯定的に捉える立場のAさんとDさん、否定的に捉える立場のBさんとCさんの意見が示されている。ここでの「日本の家」とは、筆者が兼好法師の言葉を引き合いに出しながら述べてきた、「夏を旨」とする、開放的で通気性に優れた家のことである。

Bさんは、**〔資料Ⅰ〕**に示す日本の年平均気温の推移を根拠に、年平均気温は年々上がっているので、鎌倉時代よりもさらに過ごしにくい夏となっている現代では、当時の基準に基づいて「日本の家に立ち返る」ことには無理があるのではないかとする考え方である。Cさんはこれに続いて意見を述べているから、**〔資料Ⅱ〕**に示す日本の人口推移が「日本の家」の変化にも影響を与えているのではないかとする考え方を示したものが、空欄**X**に当てはまる説明となる。**〔資料Ⅱ〕**によれば、兼好法師が生きた時期に最も近い鎌倉時代の「1192（建久3）年」前後と比べ、グラフのピークとなる「2004（平成16）年」の日本の人口は十数倍となっており、現在もそれに近い状況であることが読み取れる。一方で、日本の国土自体は鎌倉時代と比較してそれほど大きくなったわけではないことを考慮に入れると、こうした人口の急激な増加が現在の住居環境に大きな影響を及ぼしていると考えることができ、Cさんはこうした考えに基づいて「現代の住居環境では、～難しくなっている可能性もある」と考えていることが読み取れる。

が正解となる。

問二　「旨」は「中心、主」および「中心とすること」という意味であり、傍線部(1)は「家の造りは、夏を中心にして考えたほうがよい」といった意味になる。これは兼好法師『徒然草』の中でも有名な一節であるが、もし解釈がわからなくても、前後の文脈からその意味をつかむことができる。

傍線部(1)を含む第3段落では、「夏になると襖や障子を外してこれ（＝風通しの良い葦簀戸）に建て替えた。これなら建具を閉めていても通風をサマタげない」とある。また、直後の第4段落冒頭には「日本の家がこうした開放的な家になったのは」とある。これらから、傍線部(1)の兼好法師の言葉は、夏には風通しが良くなるように工夫した、開放的で快適な家のつくりについて述べているものだと読み取ることができる。この点を踏まえて、夏に対応した家づくりの大切さについて述べた部分を探すと、日本の家が「すこぶる開放的に造られている」ことを説明している第1段落の終わりに、「蒸し暑い夏をいかに快適に住むか」（15字）という表現があり、これが兼好法師の「考え方と同じ視点を示す」表現であるとわかる。したがって、「十五字以内」という条件にも合う、この「蒸し暑い夏をいかに快適に住むか」を抜き出せばよい。

問三　障子の長所については、傍線部(2)を含む第5段落で、障子紙が「光を通す」ために「採光閉鎖ができる」こと、また「断熱性にも富んで」いることという二点が示されているから、まずこれを説明する必要がある。一方、障子の短所については、「話を戻して」で始まる第8段落で「障子は採光閉鎖できる家を現象させてきたが欠点もあった」と前置きしたうえで、「向こうが見えなくなった」点が指摘されているから、これを説明することになる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・障子に張った紙は光を通すことで採光閉鎖ができる
・断熱性に富む

という長所、および、

・採光閉鎖時に向こうが見えなくなる

という短所についてそれぞれ説明すればよい。

問四　空欄**A**の直前に「ここにも」とある点に注目する。「ここ」が指すのは、ゴシック建築で建てられた教会の開口部に「色鮮やかなステンドグラスが入れられ」て、その内部が「光輝く空間」になったということである。第7～9段落の内容を踏まえれば、ステンドグラスを含むガラスは、障子と同様に採光閉鎖ができるものとして論じられており、本文では両者の比較も行われている。そこで、障子の採光閉鎖について説明した部分を見ると、第6段落の冒頭で、鎌倉時代の書院造りの発生に際して障子が導入され、採光閉鎖が実現したことについて、「昼も暗かった室内に光を得た喜びは絶大であったであろう」と述べられている。これを踏まえれば、障子もステンドグラスも、室内に「光を得た喜び」をもたらしたものという共通点を持つのであり、空欄**A**にもこれが当てはまるとわかる。したがって、「六字」という条件にも合う、この「光を得た喜び」を抜き出せばよい。

問五　傍線部(3)中の「兼好法師の言葉」とは、傍線部(1)「家のつくりようは夏を旨とすべし」であり、これが「死んだのか」とは、日本において夏を中心にして家を造るという考え方が失われたのではないかという筆者の考えを表している。筆者は傍線部(3)の直前で、現代の「断熱・気密・耐震・耐久」を重視した閉鎖的な家は「エコロジーとは正反対の生活」であり、こうした家では「暑いとき」には「エアコンで涼しくするよりない」としている。つまり筆者は、これまで蒸し暑い夏でも快適に住むために建具や造りを進化させ、開放性や通気性を確保してきた日本の家とは異なる要素を重要視している閉鎖的な家に対して疑問を提起しようとしているのである。したがって、こうした内容を「問題提起」として説明している**エ**が正解となる。

アは、家の閉鎖性が「鎌倉時代以前」に「逆戻りしている」傾向であるとする内容はない。また、「採光閉鎖に対する意識をもっと高め」のように「採光閉鎖」に限定した説明とするのも、開放性や通気性を重視する筆者の姿勢を踏まえれば不十分な説明であるので誤り。**イ**は、「引き戸の文化」に限定した説明とするのは、開放性や通気性を重視する筆者の姿勢を踏まえれば不十分な説明であり、また引き戸が「西洋風の建築文化の流入によって軽視されるようになってきた」というような因果関係も本文では示されていないので誤り。**ウ**は、筆者は閉鎖的な家での生活が「エコロジーとは正反対」のものであるとは述べているが、これはあくまで日本の住まいに関する話として示されており、人間の住まい全般を対象とす

高2生　国語

◆解答・解説◆

【一】（40点）

解　答

問一　①＝わず　②＝妨　③＝膨
④＝おうとつ　⑤＝誘導　（1点×5＝5点）

問二　蒸し暑い夏をいかに快適に住むか（15字）　（4点）

問三　（例）障子に張った紙は光を通すので採光閉鎖ができ、断熱性にも富むという長所がある一方、採光閉鎖時に向こうが見えなくなるという短所がある。（65字）　（6点）

問四　光を得た喜び　（4点）

問五　エ　（6点）

問六　5（第5段落）　（5点）

問七　ウ　（4点）

問八　（例）鎌倉時代と比べれば現在では飛躍的に多くなっており、この人口の変化が住居環境にも大きく影響を与えている（50字）　（6点）

《出典解説》　吉田桂二『家づくりの知恵――エコロジーの住まいとは何か』（角川書店、二〇〇八）より。出題は第三章「美しく住むために」の十九「兼好法師の教えは今でも生きている」の一節である。

吉田桂二（一九三〇～二〇一五）は、岐阜県生まれの建築家。日本の伝統建築を伝承する取り組みを行い、環境と共存する建築を目指し、多数の公共建築にも携わった。主な著書に『間取り百年――生活の知恵に学ぶ』『民家に学ぶ家づくり』など。

筆者にとって、「エコロジー」とは「環境と共に棲む」ことであり、ここから「環境共棲」という造語を生み出している。『家づくりの知恵――エコロジーの住まいとは何か』は、建築家の目線から、「家を立てる側」「建ててもらう側」「棲む側」の全てに向け、「本物のエコロジー」とは何かをテーマに、「棲むための容器」としての住宅を中心に論じた著作である。

《本文解説》　日本の伝統的な家の特徴として、「開放的」である点を論じている部分である。

筆者はまず、日本の家が開放的である点の一つとして、引き戸を挙げ、これが日本独自のもので、蒸し暑い日本の夏を快適に過ごすための工夫から生まれたものだと断言する。つまり、引き戸は筆者にとって、開放的な住まいの象徴とも言えるものなのである。そして、「大半の家が借家だった時代」である第二次世界大戦以前の住まいについて、板戸、襖、障子、葦簀戸などの建具を挙げ、それが夏の過ごし方を中心に考えられた開放的な住まいであったことを指摘している。

筆者はここで、歴史的な視点から、開放的な家屋の始まりが鎌倉時代にあると説明する。その頃に障子が発明され、採光閉鎖が可能になった。この採光閉鎖に関連して同時代の西洋のゴシック建築を引き合いに出し、西洋においてもステンドグラスという採光閉鎖の手段が発明されたことが補足されている。

明治時代には板ガラスがつくられるようになり、障子にも取り入れられ、やがて障子にとって代わっていくようになる。現在では採光閉鎖の主役はガラス戸となり、障子や網戸も含め、建具が重ね使いされるようになった。

最後に筆者は、引き戸による開放性が消えゆく傾向にあり、日本の家屋が閉鎖的になっていることを問題として提示している。「断熱・気密・耐震・耐久」を大事にする閉鎖的な家は、エコロジーとは正反対であるとし、兼好法師の「家のつくりようは夏を旨とすべし」という考え方に立ち返る重要性を主張している。

《設問解説》　**問一**　①音読みは「キン」。「僅差」などの熟語を作る。書き取りでは、「イ」を「亻」としないよう注意する。②音読みは「ボウ」。「妨害」などの熟語を作る。つくりと音読みが同じ「防」と混同しやすいので注意する。「防」の訓読みは「ふせぐ」。③音読みは「ボウ」。「膨張」「膨大」などの熟語を作る。④「凹（オウ）」と「凸（トツ）」の読みを取り違えやすいので注意する。また、順序が逆の「凸凹」では「でこぼこ」という読みになることにも注意する。⑤「遊動」などの同音異義語があるが、文脈から「みちびく」という意味であるとわかるので、「誘導」